

**BIOLOGISCHE GEZONDHEIDSRISICO'S
KWALITEIT VAN LABORATORIA**

EXTERNE KWALITEITSEVALUATIE*

**DEFINITIEF GLOBAAL RAPPORT
HEMATOLOGIE/COAGULATIE/IMMUNOHEMATOLOGIE
ENQUETE 2026/1**

* KB 03/12/1999

Sciensano/Hematologie/coagulatie/immunohematologie/152/NL

Biologische gezondheidsrisico's
Kwaliteit van laboratoria
Juliette Wytsmanstraat, 14
1050 Brussel | België

www.sciensano.be

COMITE VAN EXPERTEN

Sciensano					
Secretariaat		PHONE:	02/642.55.22	FAX:	02/642.56.45
		E-mail	ql_secretariat@sciensano.be		
Dr. Bouacida L.	Coördinator	PHONE:	02/642.53.83		
		E-mail:	lobna.bouacida@sciensano.be		
Dr. Vernelen K.	Vervanger coördinator	PHONE:	02/642.55.29		
		E-mail:	kris.vernelen@sciensano.be		
Experten	Instelling				
Chatelain Bernard	CHU UCL Namur				
Demeester Simke	UZ Brussel				
Jacquemin Marc	UZ Leuven				
Keutgens Aurore	CHU de Liège				
Kornreich Anne	Grand Hôpital de Charleroi				
Lambrecht Stijn	UZ Gent				
Meeus Peter	CME UZ Leuven				
Monfort Mélanie	Clinique CHC MontLégia				
Mullier François	CHU UCL Namur				
Rozen Laurence	CHU Brugmann				
Van Laer Christine	AZ Groeninge				
Van Landeghem Stijn	Rode Kruis Vlaanderen				
Vanhonsebrouck Anne	Militair Hospitaal Koningin Astrid				

Een draft versie van dit rapport werd voorgelegd aan de experts hematologie op 14/04/2026.
Dit rapport werd besproken in de vergadering van het Comité van experts hematologie van 21/04/2026.

Autorisatie van het rapport: door Lobna Bouacida, coördinator

Publicatiedatum : 29/04/2026

Alle rapporten zijn tevens te raadplegen op onze website:

[Kwaliteit van laboratoria | sciensano.be](https://www.sciensano.be)

INHOUDSTAFEL

CONVERSIETABEL.....	4
INTERPRETATIE VAN HET INDIVIDUELE RAPPORT.....	5
ENQUETE SPECIFIEKE INFORMATIE	8
HEMATOLOGIE: CYTOLOGIE	9
HEMATOLOGIE: TELLING	35
COAGULATIE: PT, APTT, FIBRINOGEEN.....	52
COAGULATIE: D-DIMEREN	75
COAGULATIE: ANTITROMBINE	81
IMMUNOHEMATOLOGIE	86
IMMUNOHEMATOLOGIE: IDENTIFICATIE ONREGELMATIGE ANTISTOFFEN	90

CONVERSIETABEL

Parameter	Eenheid	Conversiefactor	Eenheid
Hemoglobine	g/L	/10	g/dL
	g/dL	X10	g/L
Hematocriet	L/L	X100	%
	%	/100	L/L
Reticulocyten	% GR	X10	‰ GR
	‰ GR	/10	% GR
Fibrinogeen	g/L	X100	mg/dL
	mg/dL	/100	g/L
D-dimeren	mg/L of µg/mL FEU	X1000	ng/mL FEU
	ng/mL FEU	/1000	mg/L of µg/mL FEU

INTERPRETATIE VAN HET INDIVIDUELE RAPPORT

Naast dit globale rapport, heeft u ook toegang tot een individueel rapport via de toolkit.

Hieronder vindt u informatie, die u kan helpen om dit rapport te interpreteren.

De positie van uw kwantitatieve resultaten wordt enerzijds gegeven in vergelijking met alle resultaten van alle deelnemers en anderzijds in vergelijking met de resultaten van de deelnemers die dezelfde methode als u gebruiken.

De volgende informatie wordt gegeven:

- Uw resultaat (R)
- Uw methode
- De globale mediaan (M_G):
de centrale waarde van de resultaten bekomen door alle laboratoria voor alle methodes samen.
- De globale standaarddeviatie (SD_G):
maat voor de spreiding van de resultaten bekomen door alle laboratoria voor alle methodes samen.
- De globale mediaan van uw methode (M_M):
de centrale waarde van de resultaten bekomen door de laboratoria die dezelfde methode als u gebruiken.
- De standaarddeviatie van uw methode (SD_M):
maat voor de spreiding van de resultaten bekomen door de laboratoria die dezelfde methode als u gebruiken.
- De variatiecoëfficiënt CV (uitgebruikt in %) voor alle laboratoria en voor de laboratoria die dezelfde methode als u gebruiken:
 $CV_M = (SD_M / M_M) * 100 (\%)$ en $CV_G = (SD_G / M_G) * 100 (\%)$.
- De Z-score:
het verschil tussen uw resultaat en de mediaan van uw methode (uitgedrukt als een veelvoud van de SD): $Z_M = (R - M_M) / SD_M$ en $Z_G = (R - M_G) / SD_G$.
Het resultaat wordt geciteerd indien $|Z_M| > 3$.
- De U-score:
de relatieve afwijking van uw resultaat t.o.v. de mediaan van uw methode (uitgedrukt in %):
 $U_M = ((R - M_M) / M_M) * 100 (\%)$ and $U_G = ((R - M_G) / M_G) * 100 (\%)$.
Het resultaat wordt geciteerd indien $|U_M| > d$, waarbij "d" de vaste limiet is van de betrokken parameter, met name het % maximaal toegelaten afwijking t.o.v. de mediaan van de methode.
- Een grafische interpretatie van de positie van uw resultaat (R), enerzijds in vergelijking met alle resultaten van alle deelnemers, anderzijds in vergelijking met de resultaten van de deelnemers die dezelfde methode als u gebruiken, gebaseerd op de methode van Tukey, voor elke parameter en voor elk geanalyseerd staal.

R : uw resultaat
 $M_{M/G}$: mediaan
 $H_{M/G}$: percentielen 25 en 75
 $I_{M/G}$: interne limieten ($M \pm 2.7 SD$)
 $O_{M/G}$: externe limieten ($M \pm 4.7 SD$)

De globale grafiek en deze van uw methode worden uitgedrukt volgens dezelfde schaal, op deze wijze zijn beide vergelijkbaar. Deze grafieken geven u een ruw geschatte indicatie van de positie van uw resultaat (R) t.o.v. de medianen ($M_{M/G}$).

U kan meer details vinden in de brochures die beschikbaar zijn op onze website op het volgende adres:

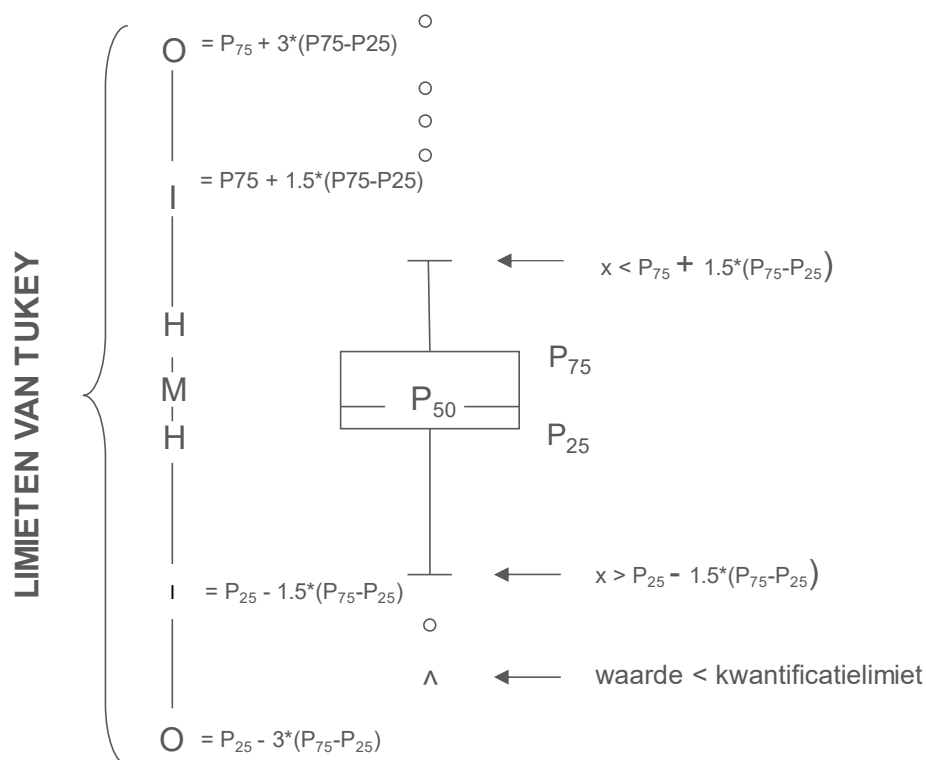
<https://www.sciensano.be/nl/externe-kwaliteitsevaluatie/klinische-gezondheid-eke-klinische-biologie>

- [Algemene informatiebrochure EKE](#)
- [Statistische methoden gebruikt voor EKE](#)
- [Verwerking van gecensureerde waarden](#)

Grafische voorstelling

Naast de tabellen met de resultaten, wordt er soms een grafische voorstelling van de resultaten als “box en whisker plot” toegevoegd. Zij bevat de volgende elementen voor methoden met minstens 6 deelnemers:

- een rechthoek die gaat van percentiel 25 (P_{25}) tot percentiel 75 (P_{75})
- een centrale lijn die de mediaan van de resultaten voorstelt (P_{50})
- een ondergrens die de kleinste waarde voorstelt $x > P_{25} - 1.5 * (P_{75} - P_{25})$
- een bovengrens die de grootste waarde voorstelt $x < P_{75} + 1.5 * (P_{75} - P_{25})$
- alle punten buiten dit interval worden voorgesteld door een cirkel.



Overeenkomstige limieten in geval van een normale verdeling

ENQUETE SPECIFIEKE INFORMATIE

De stollingsstalen (PT, aPTT, fibrinogeen, D-dimeer en antitrombine) en de immunohepatologiemonsters van ronde 2026/1 werden verzonden op 16 maart 2026. De hematologiestalen van ronde 2026/1 (bloedbeeld en bloeduitstrijkje) volgden op 17 maart 2026.

De deadline voor het indienen van de resultaten werd vastgelegd op 30/03/2026 voor de rondes stolling en immunohepatologie, en op 31/03/2026 voor de ronde hematologie.

Op 2 april werden de individuele, niet-gevalideerde rapporten (bloedbeeld en stolling) evenals het rapport met de verwachte resultaten voor het bloeduitstrijkje en de immunohepatologieparameters online beschikbaar gesteld.

De resultaten zijn vervolgens besproken en gevalideerd tijdens de vergadering van het Comité van experts op 21 april 2026. De gevalideerde individuele rapporten en het globale rapport werden op 29/04/2026 op onze website gepubliceerd.

Staalmateriaal

De laboratoria ontvingen de volgende uitstrijkjes:

Uitstrijkje **H/21821** (klassiek en digitaal), afkomstig van een 52-jarige patiënt met acute lymfatische leukemie.

Uitstrijkje **H/22172** (uitsluitend digitaal), afkomstig van een 48-jarige man in het kader van een routinecontrole.

Het uitstrijkje H/21821 werd voorafgaandelijk goedgekeurd door de leden van het Comité van experts. De resultaten van de digitale uitstrijkjes werden niet in aanmerking genomen voor evaluatie.

Wij danken het team van CHU UCL Namur - Mont Godinne voor het beschikbaar stellen van uitstrijkje H/21821, samen met de klinische gegevens en aanvullende testen. Tevens erkennen wij de waardevolle bijdrage van Pr. Chatelain aan de ontwikkeling van de gedigitaliseerde uitstrijkjes.

Uitstrijkje H/21821: Acute lymfatische leukemie

Het uitstrijkje H/21821 werd rondgestuurd met de volgende klinische en biologische gegevens:

Een 52-jarige patiënte werd door haar huisarts verwezen naar de spoeddienst wegens een sinds een week bestaande verslechtering van haar algemene toestand. De klachten omvatten vermoeidheid, bloedend tandvlees, en het optreden van hematomen en petechiën. De patiënte was afebriel bij presentatie.

Bloedbeeld bij opname:

- Hb: 130 g/L
- RBC: $4.59 \times 10^{12}/L$
- HCT: 0.365 L/L
- MCV: 79.5 fl
- MCH: 28.3 pg
- MCHC: 356 g/L
- WBC: $26.00 \times 10^9/L$
- Bloedplaatjes: $57 \times 10^9/L$

Deelname

131 Belgische laboratoria hebben aan deze ronde deelgenomen.

Resultaten van de deelnemers

Bloedformule

Het mediane percentage van neutrofiële segmentkernigen was **39.0%** met een CV van 4.8%, het mediane percentage van lymfocyten was **13.9%** met een CV van 8.0% en het mediane percentage van monocytën was **3.4%** met een CV van 17.4%.

87% van de deelnemers rapporteerde de aanwezigheid van **blasten** in de formule, met een mediaan percentage van **40.4%** en een CV van 2.9%.

Vooropgestelde diagnoses

In totaal gaven 119 deelnemers (91%) aan dat een acute maligne hemopathie hun eerste diagnostische oriëntatie was, terwijl 12 deelnemers (9%) kozen voor een chronisch lymfoproliferatief syndroom. Van deze 12 deelnemers:

- 7 vermeldde een acute maligne hemopathie als tweede diagnostische oriëntatie,
- 5 noteerden uitsluitend een chronisch lymfoproliferatief syndroom en suggereerden een mantelcellymfoom als meer precieze diagnose.

99 deelnemers stelden een meer precieze diagnose voor. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de antwoorden:

<i>Meer precieze diagnose</i>	<i>Aantal deelnemers</i>	<i>%</i>
Acute leukemie (niet gespecificeerd)	53	54%
Acute lymfatische leukemie	22	22%
Acute myeloïde leukemie	10	10%
Mantelcellymfoom	8	8%
Blastair proces (niet bepaald)	6	6%

Daarnaast vermeldde 27% van de deelnemers in hun antwoord een differentiaaldiagnose tussen leukemie en lymfoom.

Gezien het belang van een correcte diagnostische benadering voor de keuze van flowcytometrie als aanvullend onderzoek en voor de verdere patiëntenzorg, wordt het als onvoldoende beschouwd om enkel een chronisch lymfoproliferatief syndroom te rapporteren zonder een acute leukemie in de differentiaaldiagnose op te nemen. Dit was het geval bij 5 deelnemers (4%).

Aanvullende Testen

Van de 131 deelnemers adviseerde 66% immunofenotypering als eerste aanvullende onderzoek.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van hun reacties:

Aanvullende tests	N	%
Immunofenotypering	87	66%
Beenmergpunctie/beenmergbiopsie	40	31%
Cytogenetisch onderzoek/moleculaire biologie	2	2%
Stollingsonderzoek	2	2%

Resultaten van de immunofenotypering

Het volgende immunofenotypisch profiel werd vastgesteld:

CD7–, CD10+, CD13–, CD19+, CD24+, CD33–, CD34+, CD38–, CD45–, CD56–, CD64–, CD66c+, CD73+, CD81+, CD117–, CD304+, HLA-DR+, MPOi–, CD79a+, CD3i–.

Dit fenotype is sterk compatibel met een acute lymfatische leukemie van B-cellulaire oorsprong.

Resultaten van de moleculaire biologie

1. Opsporing van het fusietranscript BCR::ABL1

RT-PCR toonde de aanwezigheid aan van een BCR::ABL1-fusietranscript van het type e1a2 (m-bcr, p190).

Dit moleculaire profiel past bij een acute lymfatische leukemie, in het bijzonder een BCR::ABL1-positieve ALL-B.

2. Analyse van clonale IG/TCR-herschikkingen

De herschikkingen van de immunoglobulinegenen (IGH, IGK) en van de T-celreceptorgenen (TRB, TRG) werden onderzocht via PCR.

Resultaat:

- aanwezigheid van een monoklonale herschikking van het IGK-locus,
- aanwezigheid van een monoklonale herschikking van het TRG-locus.

Dit profiel wijst op een monoklonale proliferatie van B-cellulaire oorsprong, geassocieerd met een 'illegitieme' T-herschikking, een fenomeen dat bekend is bij bepaalde B-lymfoblastische hemopathieën.

Conclusie

De combinatie van de immunofenotypering, de moleculaire bevindingen en de IG/TCR-herschikkingsanalyse is concordant met het beeld van een B acute lymfatische leukemie (ALL-B) BCR::ABL1-positief, een profiel dat typisch geassocieerd is met het p190-transcript.

UITSTRIJKJE H/21821 (digitale microscoop): Acute lymfatische leukemie

Aan de laboratoria, die gebruik maken van een digitale microscoop, werd gevraagd om op het klassieke uitstrijkje H/21821 ook de WBC formules te bepalen met hun digitale microscoop.

96 laboratoria hebben dit gedaan.

Volgende tabel geeft een overzicht van de gebruikte digitale microscopen:

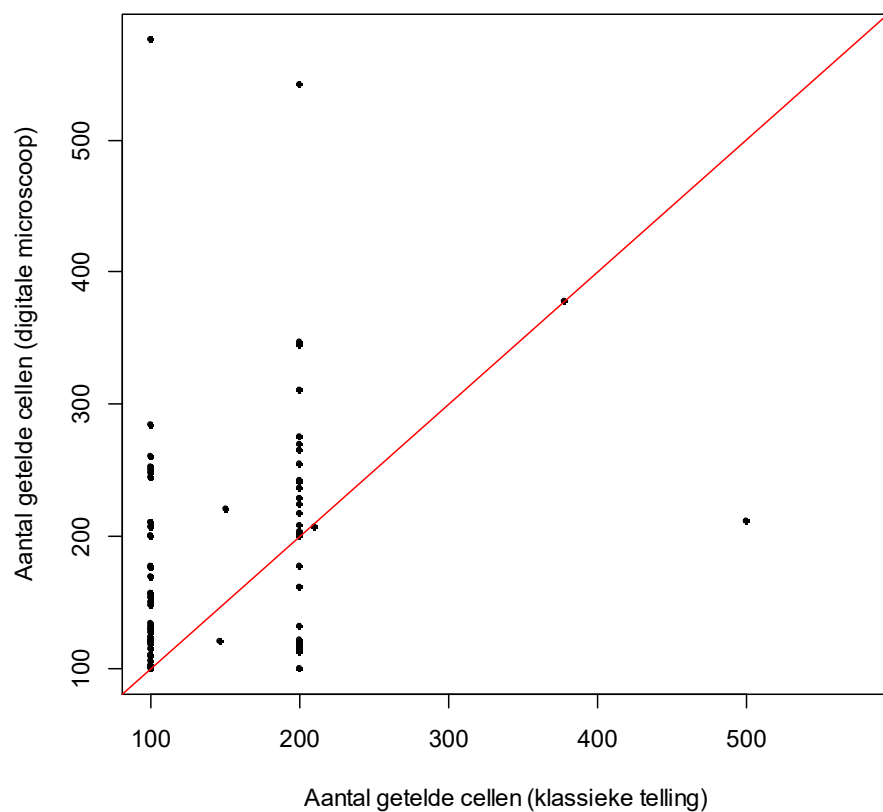
Digitale microscoop	N
CellaVision DI60	66
CellaVision DM1200	21
CellaVision DC-1	6
CellaVision DM96	3

Volgende tabel vergelijkt de resultaten bekomen via klassieke telling en telling dmv een digitale microscoop voor deelnemers die beide methoden hebben gebruikt (n=88):

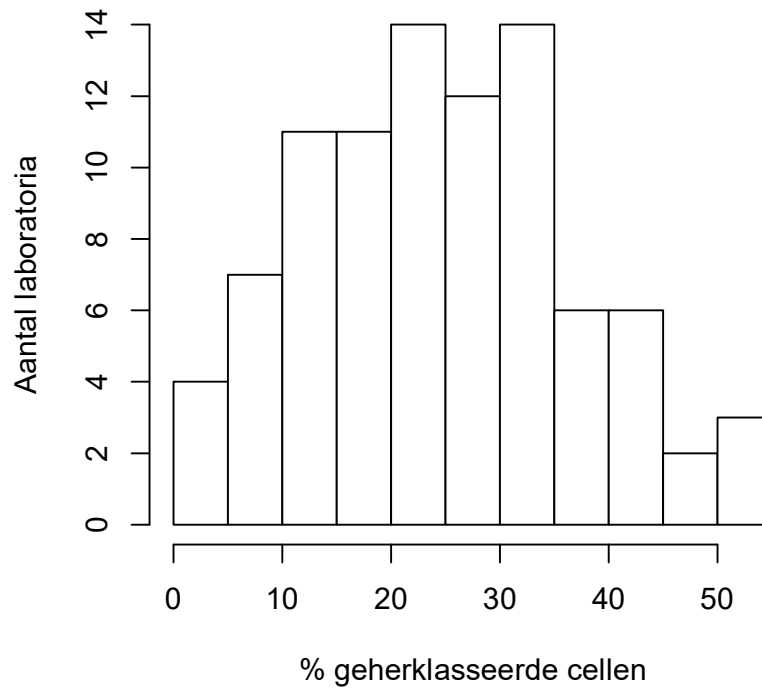
	H/21821			H/21821 AUTOM			p*
	Mediaan	CV,%	N	Mediaan	CV,%	N	
Neutrofiele segment- + staafkernigen	39	10.5	88	39.9	11.9	88	0.0516
Eosinofiele segmentkernigen	0.5	74.1	35	0.7	47.7	31	0.9739
Basofiele segmentkernigen	0.5	74.1	19	0.5	55.6	18	0.7016
Lymfocyten	15	22.2	67	17.5	23	64	0.0035
Reactionele lymfocyten			1	1.45	74.1	6	
Lymfocyten totaal	15	25.7	88	17.75	22.4	88	7e-04
Monocyten	4	40.8	87	3.4	39.2	88	0.3943
Promyelocyten	0.75	49.4	14	0.6	49.4	16	0.3193
Neutrofiele myelocyten	1	72.3	50	0.9	41.2	56	0.1131
Neutrofiele metamyelocyten	1	72.3	50	1	74.1	58	0.9303
Eosinofiele metamyelocyten			0			0	
Blasten	40	15.6	75	36.4	18.9	73	0.0055
Andere cellen	41.4	7.2	10	37.25	18.7	12	0.4498

*Gepaarde Wilcoxon test

De volgende grafiek vergelijkt voor elk laboratorium het aantal cellen waarop de formule bepaald werd via klassieke telling (op de x-as) en via de digitale microscopie (op de y-as) om de bloedformule te bepalen.



Het volgende histogram geeft een overzicht van het percentage cellen die manueel werden geherklasseerd.



UITSTRIJKJE H/22172 : Binnen de normale grenzen, geen bijkomende onderzoeken vereist

Het uitstrijkje H/22172 werd rondgestuurd met de volgende klinische en biologische gegevens:

Bloedbeeld bij een 48-jarige man, als onderdeel van een routinecontrole.

Bloedbeeld:

- WBC: $8.2 \times 10^9/L$
- RBC: $4.72 \times 10^{12}/L$
- Hb: 139 g/L
- HCT: 0.404 L/L
- MCV: 86.0 fl
- MCH: 29.4 pg
- MCHC: 344 g/L
- Bloedplaatjes: $189 \times 10^9/L$

Resultaten van de deelnemers

Bloedformule

Het mediane percentage van neutrofiële segmentkernigen was 64.8% met een CV van 0.2%, het mediane percentage van lymfocyten was 24.8% met een CV van 0.6% en het mediane percentage van monocyten was 7.6% met een CV van 5.9%.

Vooropgestelde diagnoses

Alle deelnemers waren van mening dat het uitstrijkje binnen de normale grenzen viel en geen bijkomend onderzoek vereiste.

Overzicht tabellen van de antwoorden van de laboratoria

H/21821

Bloedformule	Mediaan	SD	CV	N
Neutrofiele segment- + staafkernigen	39.0	3.7	9.5	124
Eosinofiele segmentkernigen	0.5	0.4	74.1	54
Basofiele segmentkernigen	0.5	0.4	74.1	24
Lymfocyten	16.0	3.8	23.9	92
Reactionele lymfocyten				5
Lymfocyten totaal	15.0	4.2	27.9	124
Monocyten	3.4	1.5	44.3	120
Promyelocyten	1.0	0.4	37.1	18
Neutrofiele myelocyten	1.0	0.8	77.8	64
Eosinofiele myelocyten				5
Neutrofiele metamyelocyten	1.0	1.0	96.4	66
Eosinofiele metamyelocyten				1
Blasten	39.8	5.9	14.9	108
Andere cellen	41.0	3.3	8.1	15
Totaal aantal WBC	100.0	0.0	0.0	124
Erytroblasten (per 100 WBC)	1.0	0.1	5.5	45

Kleuring	May-Grünwald-Giemsa	Wright	Giemsa	Diff-Quick	Andere kleuring
	121	1			1

Morfologisch significante afwijkingen van de rode bloedcellen	Geen	+	++	+++
Afwijkingen in grootte				
Anisocytose	87	34	4	
Microcytose	117	8		
Macrocytose	124	1		

Vormafwijking					
Poikilocytose	109	14	2		
Echinocyten	125				
Acanthocyten	124	1			
Annulocyten	125				
Schistocyten ('fragmentocyten')	110	15			
Traancellen ('teardrop-cells')	118	7			
Drepanocyten ('sickle-cells')	125				
Schietschijfcellen ('target-cells')	125				
Sferocyten	122	1	2		
Ovalocyten - elliptocyten	114	10	1		
Stomatocyten	125				
Bite cells	125				
Hemighosts	125				
Ghost cells	125				
Kleurafwijkingen					
Hypochromie	122	3			
Polychromasie	123	1	1		
Inclusies					
Howell-Jolly lichaampjes	125				
Basofiele stippeling / Pappenheimer lichaampjes	125				
Intra-erythrocytaire parasieten	125				
Afwijkingen in verdeling					
Geldrolvorming (rouleaux)	125				
Agglutinatien	125				
Dubbele populatie (grootte)	125				
Dubbele populatie (kleuring)	125				

Morfologisch significante afwijkingen van de witte bloedcellen	Geen	+	++	+++
Hypersegmentatie van de neutrofielen	122	1		2
Toxische korreling	124	1		
Döhle lichaampjes	124	1		
Hypogranulatie van de neutrofiele segmentkernigen	117	6	1	1
Kernafwijkingen van de neutrofielen	122	2	1	
Auerstaafjes	124	1		
(pseudo)-Pelger-Huet	122	2	1	
Gumprechtse cellen (kernschimmen)	122	3		
Lymfocyten met 'geblokt chromatine'	125			
(Lymfo-)plasmocyttaire cellen	124	1		
Haarcellen ('hairy cells')	125			
Sézary cellen	125			
'Large granular lymphocytes'	122	3		
Andere lymfomateuze cellen	112	1	1	11
Reactionele lymfocyten	124	1		
Gevacuoliseerde lymfocyten	125			
Andere leukocyten	95	2	4	24

Afwijkingen van de trombocyten	Geen	+	++	+++
Trombopenisch uitstrijkje	28	22	63	12
Trombocytemisch uitstrijkje	124		1	
Trombocytenaggregaten	125			
Macrotrombocyten	123	2		
Dysplasie (korrelafwijkingen)	125			

Andere afwijkingen	Geen	+	++	+++
Hyperproteïnemie (achtergrondkleuring)	125			
Extra-erythrocytaire parasieten	125			

Diagnostische oriëntatie	
Diagnose (eerste keuze)	N
Acute maligne hemopathie	114
Chronisch lymfoproliferatief syndroom	11

Diagnose (tweede keuze)	N
Geen antwoord	99
Chronisch lymfoproliferatief syndroom	19
Acute maligne hemopathie	6
Pathologie van de bloedplaatjes	1

Diagnose (derde keuze)	N
Geen antwoord	124
Infectieus, inflammatoir of toxisch proces	1

Onderzoek (eerste keuze)	N
Immunofenotypering	82
Beenmergpunctie/beenmergbiopsie	39
Cytogenetisch onderzoek/moleculaire biologie	3
Stollingsonderzoek	1

Onderzoek (tweede keuze)	N
Beenmergpunctie/beenmergbiopsie	56
Cytogenetisch onderzoek/moleculaire biologie	33
Immunofenotypering	31
Geen antwoord	3
Stollingsonderzoek	2

Onderzoek (derde keuze)	N
Cytogenetisch onderzoek/moleculaire biologie	74
Beenmergpunctie/beenmergbiopsie	20
Geen antwoord	12
Immunofenotypering	12
Medische beeldvorming	3
Stollingsonderzoek	3
Cytochemie	1

H/21821DIGIT

Bloedformule	Mediaan	SD	CV	N
Neutrofiele segment- + staafkernigen	39.4	0.6	1.5	131
Eosinofiele segmentkernigen	0.5	0.0	7.9	92
Basofiele segmentkernigen				3
Lymfocyten	13.9	1.1	8.0	97
Reactionele lymfocyten	2.9	1.3	44.7	8
Lymfocyten totaal	13.9	1.1	8.0	131
Monocyten	3.4	0.6	17.4	131
Promyeloocyten	0.5	0.4	74.1	69
Neutrofiele myeloocyten	1.0	0.4	37.1	119
Eosinofiele myeloocyten				5
Neutrofiele metamyeloocyten	0.5	0.4	74.1	69
Eosinofiele metamyeloocyten				1
Blasten	40.4	1.2	2.9	114
Andere cellen	0.5	0.4	74.1	60
Totaal aantal WBC	100.0	0.0	0.0	131
Erytroblasten (per 100 WBC)	0.5	0.4	74.1	100

Morfologisch significante afwijkingen van de rode bloedcellen	Geen	+	++	+++
Afwijkingen in grootte				
Anisocytose	86	39	6	
Microcytose	119	11		1
Macrocytose	129	2		

Vormafwijking					
Poikilocytose	113	18			
Echinocyten	130	1			
Acanthocyten	130	1			
Annulocyten	131				
Schistocyten ('fragmentocyten')	111	20			
Traancellen ('teardrop-cells')	123	8			
Drepanocyten ('sickle-cells')	131				
Schietschijfcellen ('target-cells')	131				
Sferocyten	127	2	2		
Ovalocyten - elliptocyten	119	12			
Stomatocyten	131				
Bite cells	130	1			
Hemighosts	131				
Ghost cells	131				
Kleurafwijkingen					
Hypochromie	128	3			
Polychromasie	131				
Inclusies					
Howell-Jolly lichaampjes	131				
Basofiele stippeling / Pappenheimer lichaampjes	131				
Intra-erythrocytaire parasieten	131				
Afwijkingen in verdeling					
Geldrolvorming (rouleaux)	131				
Agglutinatien	131				
Dubbele populatie (grootte)	131				
Dubbele populatie (kleuring)	131				

Morfologisch significante afwijkingen van de witte bloedcellen	Geen	+	++	+++
Hypersegmentatie van de neutrofielen	129			2
Toxische korreling	130	1		
Döhle lichaampjes	129	2		
Hypogranulatie van de neutrofiele segmentkernigen	123	7		1
Kernafwijkingen van de neutrofielen	127	3	1	
Auerstaafjes	130	1		
(pseudo)-Pelger-Huet	128	2	1	
Gumprechtse cellen (kernschimmen)	129	2		
Lymfocyten met 'geblokt chromatine'	131			
(Lymfo-)plasmocyttaire cellen	130	1		
Haarcellen ('hairy cells')	131			
Sézary cellen	131			
'Large granular lymphocytes'	130	1		
Andere lymfomateuze cellen	117		2	12
Reactionele lymfocyten	130	1		
Gevacuoliseerde lymfocyten	131			
Andere leukocyten	107	1	5	18

Afwijkingen van de trombocyten	Geen	+	++	+++
Trombopenisch uitstrijkje	26	25	63	17
Trombocytemisch uitstrijkje	128	1		2
Trombocytenaggregaten	131			
Macrotrombocyten	128	3		
Dysplasie (korrelafwijkingen)	131			

Andere afwijkingen	Geen	+	++	+++
Hyperproteïnemie (achtergrondkleuring)	131			
Extra-erythrocytaire parasieten	131			

Diagnostische oriëntatie	
Diagnose (eerste keuze)	N
Acute maligne hemopathie	119
Chronisch lymfoproliferatief syndroom	12

Diagnose (tweede keuze)	N
Geen antwoord	102
Chronisch lymfoproliferatief syndroom	20
Acute maligne hemopathie	7
Pathologie van de bloedplaatjes	1
Myeloproliferatief neoplasma	1

Diagnose (derde keuze)	N
Geen antwoord	129
Infectieus, inflammatoir of toxisch proces	1
Myelodysplastisch syndroom	1

Onderzoek (eerste keuze)	N
Immunofenotypering	87
Beenmergpunctie/beenmergbiopsie	40
Cytogenetisch onderzoek/moleculaire biologie	2
Stollingsonderzoek	2

Onderzoek (tweede keuze)	N
Beenmergpunctie/beenmergbiopsie	60
Cytogenetisch onderzoek/moleculaire biologie	34
Immunofenotypering	32
Geen antwoord	3
Stollingsonderzoek	2

Onderzoek (derde keuze)	N
Cytogenetisch onderzoek/moleculaire biologie	79
Beenmergpunctie/beenmergbiopsie	21
Geen antwoord	12
Immunofenotypering	12
Medische beeldvorming	3
Stollingsonderzoek	3
Cytochemie	1

H/21821AUTOM

Bloedformule	Mediaan	SD	CV	N
Neutrofiele segment- + staafkernigen	39.8	4.4	11.2	94
Eosinofiele segmentkernigen	0.7	0.3	47.7	31
Basofiele segmentkernigen	0.5	0.3	51.9	19
Lymfocyten	17.5	3.9	22.5	67
Reactionele lymfocyten	1.5	1.4	97.1	6
Lymfocyten totaal	17.6	3.9	21.9	94
Monocyten	3.4	1.3	39.2	94
Promyeloocyten	0.5	0.3	59.3	16
Neutrofiele myeloocyten	0.9	0.4	41.2	59
Eosinofiele myeloocyten				1
Neutrofiele metamyeloocyten	1.0	0.7	74.1	63
Eosinofiele metamyeloocyten				
Blasten	36.2	6.2	17.0	78
Andere cellen	37.6	8.0	21.3	13
Totaal aantal WBC	100.0	0.0	0.0	94
Erytroblasten (per 100 WBC)	0.9	0.4	41.2	33

Kleuring	May-Grünwald-Giemsa	Wright	Giemsa	Diff-Quick	Andere kleuring
	95				1

Morfologisch significante afwijkingen van de rode bloedcellen	Geen	+	++	+++
Afwijkingen in grootte				
Anisocytose	68	26	2	
Microcytose	86	8	1	1
Macrocytose	95	1		

Vormafwijking					
Poikilocytose	81	15			
Echinocyten	95	1			
Acanthocyten	96				
Annulocyten	96				
Schistocyten ('fragmentocyten')	87	9			
Traancellen ('teardrop-cells')	92	4			
Drepanocyten ('sickle-cells')	96				
Schietschijfcellen ('target-cells')	96				
Sferocyten	94	2			
Ovalocyten - elliptocyten	84	10	2		
Stomatocyten	96				
Bite cells	96				
Hemighosts	96				
Ghost cells	96				
Kleurafwijkingen					
Hypochromie	96				
Polychromasie	96				
Inclusies					
Howell-Jolly lichaampjes	96				
Basofiele stippeling / Pappenheimer lichaampjes	96				
Intra-erythrocytaire parasieten	96				
Afwijkingen in verdeling					
Geldrolvorming (rouleaux)	96				
Agglutinatien	96				
Dubbele populatie (grootte)	96				
Dubbele populatie (kleuring)	96				

Morfologisch significante afwijkingen van de witte bloedcellen	Geen	+	++	+++
Hypersegmentatie van de neutrofielen	95			1
Toxische korreling	96			
Döhle lichaampjes	96			
Hypogranulatie van de neutrofiele segmentkernigen	92	4		
Kernafwijkingen van de neutrofielen	93	2	1	
Auerstaafjes	96			
(pseudo)-Pelger-Huet	94	2		
Gumprechtse cellen (kernschimmen)	96			
Lymfocyten met 'geblokt chromatine'	96			
(Lymfo-)plasmocyttaire cellen	96			
Haarcellen ('hairy cells')	96			
Sézary cellen	96			
'Large granular lymphocytes'	96			
Andere lymfomateuze cellen	87		1	8
Reactionele lymfocyten	96			
Gevacuoliseerde lymfocyten	96			
Andere leukocyten	75	2	4	15

Afwijkingen van de trombocyten	Geen	+	++	+++
Trombopenisch uitstrijkje	21	24	42	9
Trombocytemisch uitstrijkje	96			
Trombocytenaggregaten	96			
Macrotrombocyten	94	2		
Dysplasie (korrelafwijkingen)	96			

Andere afwijkingen	Geen	+	++	+++
Hyperproteïnemie (achtergrondkleuring)	96			
Extra-erythrocytaire parasieten	96			

Diagnostische oriëntatie	
Diagnose (eerste keuze)	N
Acute maligne hemopathie	88
Chronisch lymfoproliferatief syndroom	8

Diagnose (tweede keuze)	N
Geen antwoord	71
Chronisch lymfoproliferatief syndroom	19
Acute maligne hemopathie	5
Myeloproliferatief neoplasma	1

Diagnose (derde keuze)	N
Geen antwoord	94
Infectieus, inflammatoir of toxisch proces	1
Myelodysplastisch syndroom	1

Onderzoek (eerste keuze)	N
Immunofenotypering	67
Beenmergpunctie/beenmergbiopsie	26
Stollingsonderzoek	2
Cytogenetisch onderzoek/moleculaire biologie	1

Onderzoek (tweede keuze)	N
Beenmergpunctie/beenmergbiopsie	48
Cytogenetisch onderzoek/moleculaire biologie	25
Immunofenotypering	19
Stollingsonderzoek	2
Geen antwoord	2

Onderzoek (derde keuze)	N
Cytogenetisch onderzoek/moleculaire biologie	59
Beenmergpunctie/beenmergbiopsie	15
Immunofenotypering	10
Geen antwoord	8
Medische beeldvorming	2
Stollingsonderzoek	1
Cytochemie	1

H/22172DIGIT

Bloedformule	Mediaan	SD	CV	N
Neutrofiële segmentkernigen	64.8	0.1	0.2	114
Neutrofiële staafkernigen	1.0	4.3	433.7	15
Neutrofiële segment- + staafkernigen	64.8	0.1	0.2	130
Eosinofiele segmentkernigen	2.9	0.1	2.6	129
Basofiele segmentkernigen				
Lymfocyten	24.8	0.1	0.6	99
Reactionele lymfocyten	2.0	0.7	37.1	8
Lymfocyten totaal	24.8	0.1	0.6	130
Monocyten	7.6	0.4	5.9	130
Promyelocyten				
Neutrofiële myelocyten				
Eosinofiele myelocyten				
Neutrofiële metamyelocyten				
Eosinofiele metamyelocyten				1
Blasten				
Andere cellen				2
Totaal aantal WBC	100.0	0.1	0.1	130
Erytroblasten (per 100 WBC)				

Morfologisch significante afwijkingen van de rode bloedcellen	Geen	+	++	+++
Afwijkingen in grootte				
Anisocytose	122	7		
Microcytose	129			
Macrocytose	129			

Vormafwijking					
Poikilocytose	128	1			
Echinocyten	129				
Acanthocyten	129				
Annulocyten	129				
Schistocyten ('fragmentocyten')	129				
Traancellen ('teardrop-cells')	129				
Drepanocyten ('sickle-cells')	129				
Schietschijfcellen ('target-cells')	129				
Sferocyten	129				
Ovalocyten - elliptocyten	129				
Stomatocyten	129				
Bite cells	129				
Hemighosts	129				
Ghost cells	129				
Kleurafwijkingen					
Hypochromie	129				
Polychromasie	129				
Inclusies					
Howell-Jolly lichaampjes	129				
Basofiele stippeling / Pappenheimer lichaampjes	129				
Intra-erythrocytaire parasieten	129				
Afwijkingen in verdeling					
Geldrolvorming (rouleaux)	127	2			
Agglutinen	129				
Dubbele populatie (grootte)	129				
Dubbele populatie (kleuring)	129				

Morfologisch significante afwijkingen van de witte bloedcellen	Geen	+	++	+++
Hypersegmentatie van de neutrofielen	129			
Toxische korreling	129			
Döhle lichaampjes	129			
Hypogranulatie van de neutrofiele segmentkernigen	128	1		
Kernafwijkingen van de neutrofielen	123	6		
Auerstaafjes	129			
(pseudo)-Pelger-Huet	127	2		
Gumprechtse cellen (kernschimmen)	129			
Lymfocyten met 'geblokt chromatine'	129			
(Lymfo-)plasmocyttaire cellen	129			
Haarcellen ('hairy cells')	129			
Sézary cellen	129			
'Large granular lymphocytes'	128	1		
Andere lymfomateuze cellen	128	1		
Reactionele lymfocyten	127	2		
Gevacuoliseerde lymfocyten	129			
Andere leukocyten	129			

Afwijkingen van de trombocyten	Geen	+	++	+++
Trombopenisch uitstrijkje	129			
Trombocytemisch uitstrijkje	129			
Trombocytenaggregaten	129			
Macrotrombocyten	127	2		
Dysplasie (korrelafwijkingen)	129			

Andere afwijkingen	Geen	+	++	+++
Hyperproteïnemie (achtergrondkleuring)	129			
Extra-erythrocytaire parasieten	129			

Diagnostische oriëntatie	
Diagnose (eerste keuze)	N
Binnen de normale grenzen, geen bijkomende onderzoeken vereist	129

Diagnose (tweede keuze)	N
Geen antwoord	129

Diagnose (derde keuze)	N
Geen antwoord	129

Onderzoek (eerste keuze)	N
Geen bijkomend onderzoek	65
Geen antwoord	64

Onderzoek (tweede keuze)	N
Geen antwoord	129

Onderzoek (derde keuze)	N
Geen antwoord	129

Staalmateriaal

Twee verse bloedstalen, afgenomen op EDTA, zijn naar de laboratoria gestuurd: H/22137 en H/221378. Beide stalen zijn verkregen tijdens therapeutische bloedafname bij een patiënt met hemochromatose.

Wij danken Dr. Peter Meeus (CME UZ Leuven) en het team van het AZORG ziekenhuis in Aalst hartelijk voor het vriendelijk ter beschikking stellen van het benodigde bloedmateriaal.

Beide stalen zijn licht gestabiliseerd met 0.025% glutardialdehyde, verdeeld door Sciensano en op de dag van afname naar de laboratoria verzonden.

De homogeniteit van de stalen werd getest op hemoglobine, hematocriet en witte bloedcellen aan de hand van een incrementele methode¹.

Het staal was negatief voor HIV 1 en 2, hepatitis B surface antigen en hepatitis C.

Deelname

163 Belgische laboratoria hebben aan deze ronde deelgenomen. Elke deelnemer kon maximaal drie resultaten invullen die zijn verkregen met drie verschillende methoden.

Resultaten

92% van de deelnemers ontvingen de stalen binnen 48 uur na verzending: 5% op dag 1 en 87% op dag 2.

Daarnaast voerde 87% van de deelnemers de analyses uit op dag 1 of dag 2.

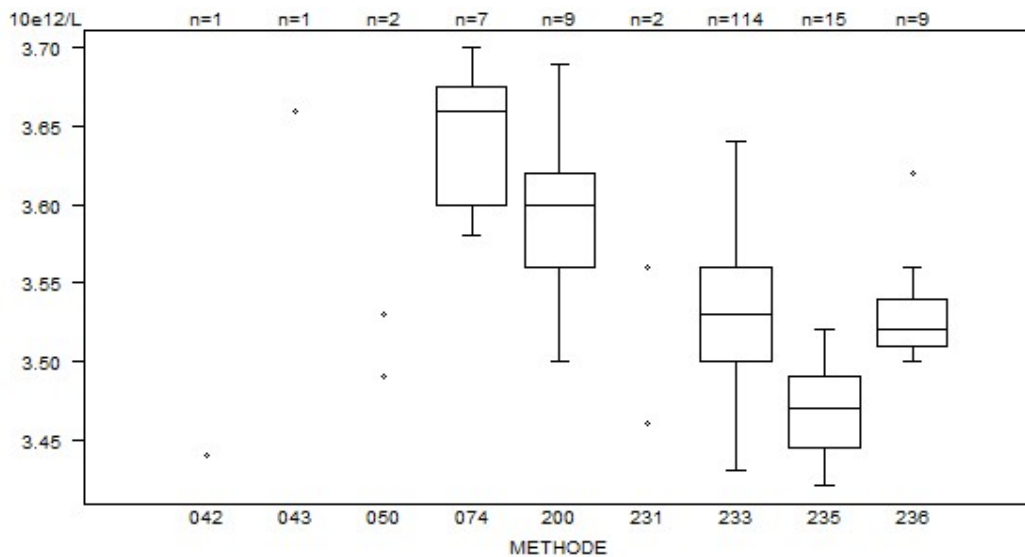
Reticulocyten

Voor de reticulocyten bedroeg de CV over alle methoden 7.0% voor zowel staal H/22137 als H/22138. De mediane waarden bedroegen 2.30% van de rode bloedcellen voor beide stalen (N=142).

1. Alternative Sample-Homogeneity Test for Quantitative and Qualitative Proficiency Testing Schemes. Coucke et al. Anal Chem. 2019 Jan 4.

Overzicht tabellen van de antwoorden van de laboratoria

Rode bloedcellen - d (%) : 4.0		H/22137			
METHODE	Median 10e12/L	SD 10e12/L	CV %	N	
043 Abbott Cell-Dyn Emerald	3.66			1	
042 Abbott Cell-Dyn Ruby	3.44			1	
200 Beckman Coulter Unicel DxH 800 / DxH 900	3.60	0.04	1.2	9	
050 OTHER	3.49	3.53		2	
074 Siemens Advia 120/2120/2120i	3.66	0.06	1.5	7	
233 Sysmex XN 1000/XN 1500/XN 2000/XN 3000/XN 3100/XN 9000/XN 9100	3.53	0.04	1.3	114	
235 Sysmex XN 350/XN 450/XN 550	3.47	0.03	1.0	15	
236 Sysmex XR-1000/XR-1500/XR-2000/XR-3000/XR-9000	3.52	0.02	0.6	9	
231 Sysmex XS 1000i/XS 800i	3.46	3.56		2	
Globaal resultaat	3.53	0.04	1.3	160	



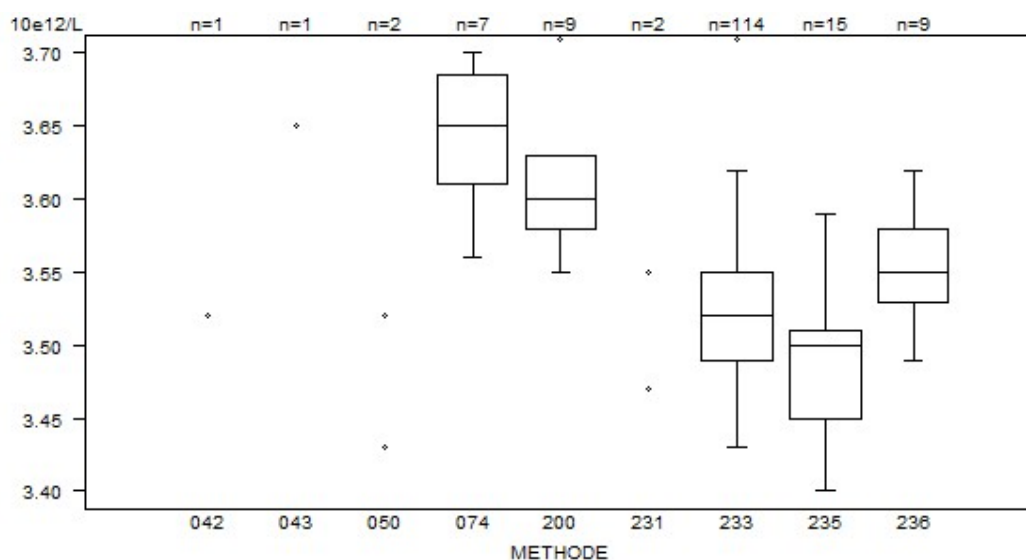
Niet weergegeven op de grafiek

Method Resultaat

233 = 3.81 10e12/L

233 = 3.8 10e12/L

Rode bloedcellen - d (%) : 4.0		H/22138			
METHODE	Median 10e12/L	SD 10e12/L	CV %	N	
043 Abbott Cell-Dyn Emerald	3.65			1	
042 Abbott Cell-Dyn Ruby	3.52			1	
200 Beckman Coulter Unicel DxH 800 / DxH 900	3.60	0.04	1.0	9	
050 OTHER	3.43	3.52		2	
074 Siemens Advia 120/2120/2120i	3.65	0.06	1.5	7	
233 Sysmex XN 1000/XN 1500/XN 2000/XN 3000/XN 3100/XN 9000/XN 9100	3.52	0.04	1.3	114	
235 Sysmex XN 350/XN 450/XN 550	3.50	0.04	1.3	15	
236 Sysmex XR-1000/XR-1500/XR-2000/XR-3000/XR-9000	3.55	0.04	1.0	9	
231 Sysmex XS 1000i/XS 800i	3.47	3.55		2	
Globaal resultaat	3.53	0.04	1.3	160	



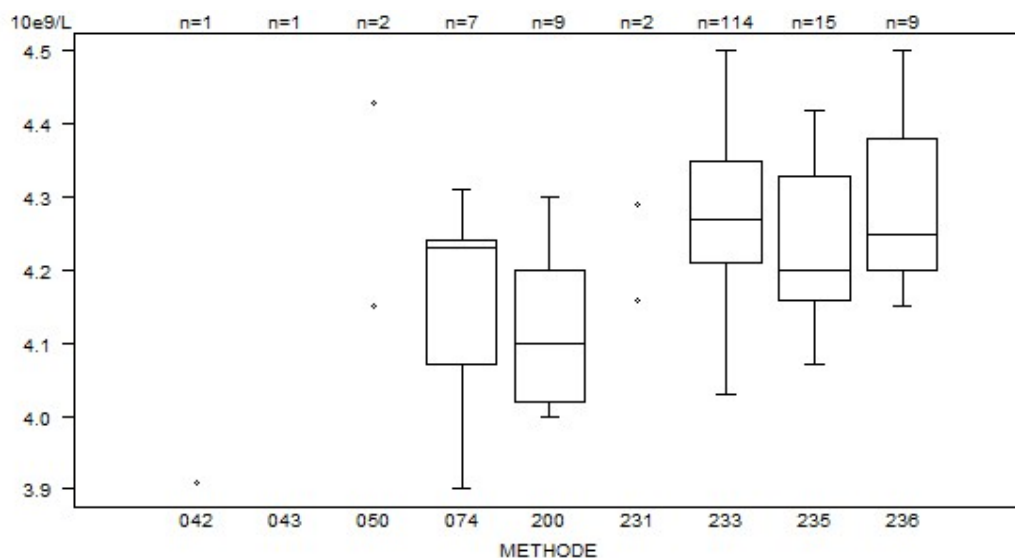
Niet weergegeven op de grafiek

Method Resultaat

200 = 3.75 10e12/L

233 = 3.74 10e12/L

Witte bloedcellen - d (%) : 10.0		H/22137			
METHODE		Median 10e9/L	SD 10e9/L	CV %	N
043 Abbott Cell-Dyn Emerald		4.90			1
042 Abbott Cell-Dyn Ruby		3.91			1
200 Beckman Coulter Unicel DxH 800 / DxH 900		4.10	0.13	3.3	9
050 OTHER		4.15 4.43			2
074 Siemens Advia 120/2120/2120i		4.23	0.13	3.0	7
233 Sysmex XN 1000/XN 1500/XN 2000/XN 3000/XN 3100/XN 9000/XN 9100		4.27	0.10	2.4	114
235 Sysmex XN 350/XN 450/XN 550		4.20	0.13	3.0	15
236 Sysmex XR-1000/XR-1500/XR-2000/XR-3000/XR-9000		4.25	0.13	3.1	9
231 Sysmex XS 1000i/XS 800i		4.16 4.29			2
Globaal resultaat		4.26	0.10	2.4	160



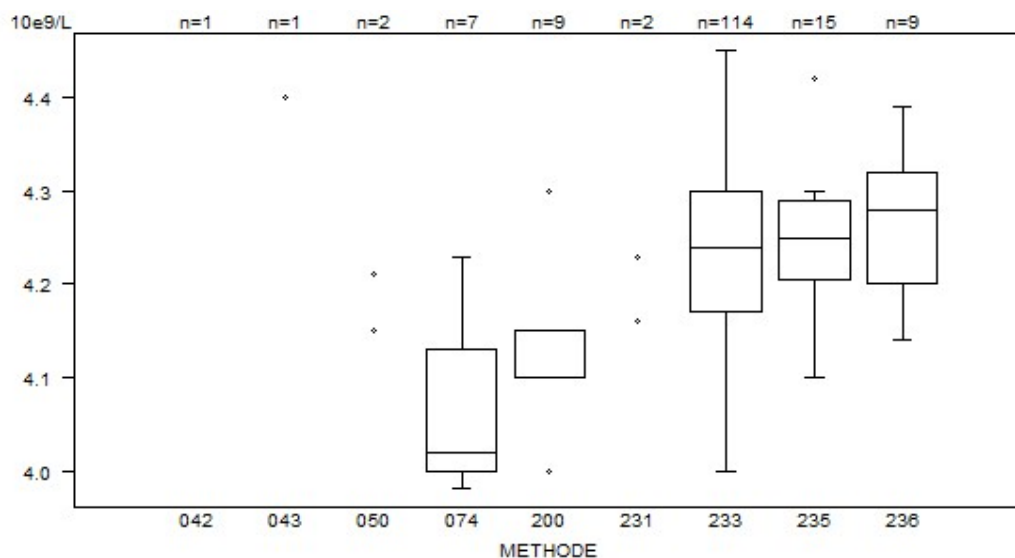
Niet weergegeven op de grafiek

Method Resultaat

043 = 4.9 10e9/L

233 = 4260 10e9/L

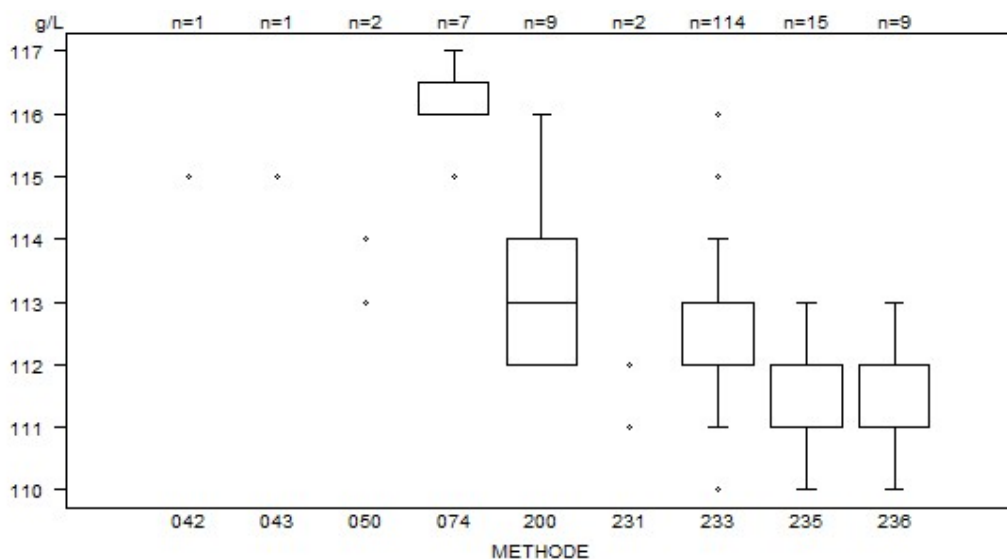
Witte bloedcellen - d (%) : 10.0		H/22138			
METHODE	Median 10e9/L	SD 10e9/L	CV %	N	
043 Abbott Cell-Dyn Emerald	4.40			1	
042 Abbott Cell-Dyn Ruby	3.91			1	
200 Beckman Coulter Unicel DxH 800 / DxH 900	4.10	0.04	0.9	9	
050 OTHER	4.15 4.21			2	
074 Siemens Advia 120/2120/2120i	4.02	0.10	2.4	7	
233 Sysmex XN 1000/XN 1500/XN 2000/XN 3000/XN 3100/XN 9000/XN 9100	4.24	0.10	2.3	114	
235 Sysmex XN 350/XN 450/XN 550	4.25	0.06	1.5	15	
236 Sysmex XR-1000/XR-1500/XR-2000/XR-3000/XR-9000	4.28	0.09	2.1	9	
231 Sysmex XS 1000i/XS 800i	4.16 4.23			2	
Globaal resultaat	4.24	0.11	2.5	160	



Niet weergegeven op de grafiek

Method	Resultaat
042	= 3.91 10e9/L
200	= 3.95 10e9/L
233	= 4150 10e9/L

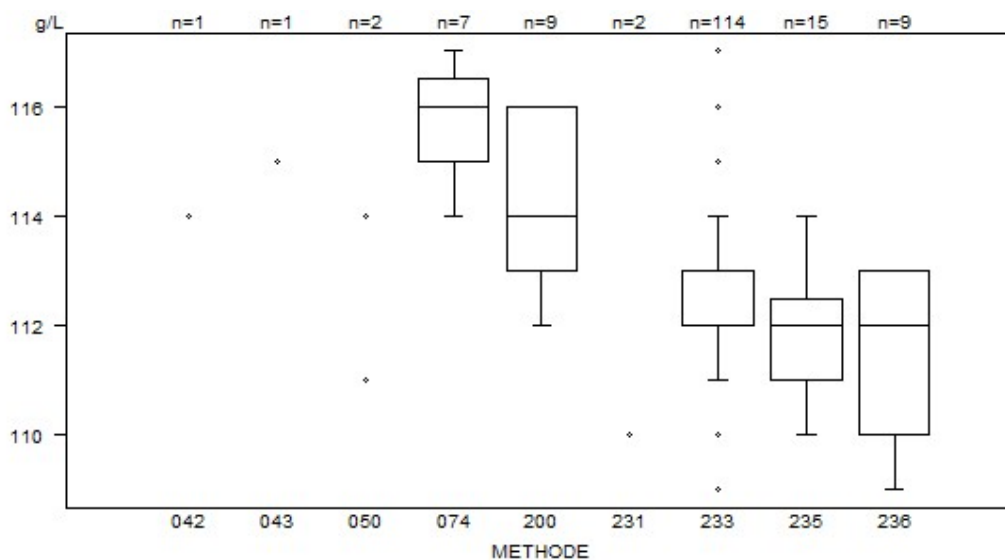
Hemoglobine - d (%) : 4.0		H/22137			
METHODE		Median g/L	SD g/L	CV %	N
043 Abbott Cell-Dyn Emerald		115			1
042 Abbott Cell-Dyn Ruby		115			1
200 Beckman Coulter Unicel DxH 800 / DxH 900		113	1	1.3	9
050 OTHER		113	114		2
074 Siemens Advia 120/2120/2120i		116	0	0.3	7
233 Sysmex XN 1000/XN 1500/XN 2000/XN 3000/XN 3100/XN 9000/XN 9100		113	1	0.7	114
235 Sysmex XN 350/XN 450/XN 550		112	1	0.7	15
236 Sysmex XR-1000/XR-1500/XR-2000/XR-3000/XR-9000		112	1	0.7	9
231 Sysmex XS 1000i/XS 800i		111	112		2
Globaal resultaat		113	1	1.3	160



Niet weergegeven op de grafiek

Method	Resultaat
233	= 109 g/L
236	= 109 g/L
074	= 118 g/L
233	= 118 g/L
233	= 122 g/L
233	= 118 g/L

Hemoglobine - d (%) : 4.0		H/22138			
METHODE		Median g/L	SD g/L	CV %	N
043 Abbott Cell-Dyn Emerald		115			1
042 Abbott Cell-Dyn Ruby		114			1
200 Beckman Coulter UniceL DxH 800 / DxH 900		114	2	2.0	9
050 OTHER		111	114		2
074 Siemens Advia 120/2120/2120i		116	1	1.0	7
233 Sysmex XN 1000/XN 1500/XN 2000/XN 3000/XN 3100/XN 9000/XN 9100		112	1	0.7	114
235 Sysmex XN 350/XN 450/XN 550		112	1	1.0	15
236 Sysmex XR-1000/XR-1500/XR-2000/XR-3000/XR-9000		112	2	2.0	9
231 Sysmex XS 1000i/XS 800i		110 110			2
Globaal resultaat		112	1	1.0	160

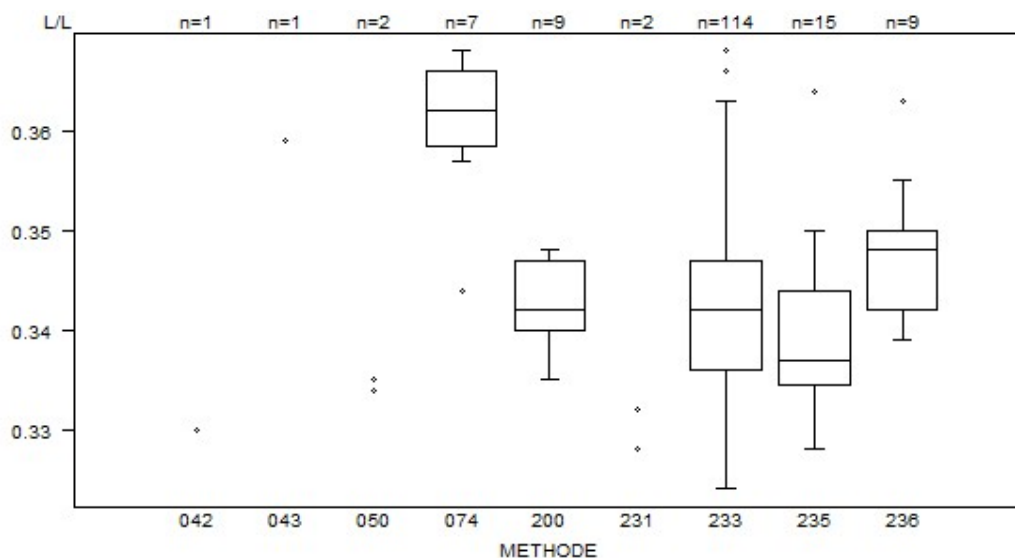


Niet weergegeven op de grafiek

Method Resultaat

233 = 119 g/L

Hematocriet - d (%) : 5.0		H/22137			
METHODE		Median L/L	SD L/L	CV %	N
043 Abbott Cell-Dyn Emerald		0.359			1
042 Abbott Cell-Dyn Ruby		0.330			1
200 Beckman Coulter Unicel DxH 800 / DxH 900		0.342	0.005	1.5	9
050 OTHER		0.334 0.335			2
074 Siemens Advia 120/2120/2120i		0.362	0.006	1.5	7
233 Sysmex XN 1000/XN 1500/XN 2000/XN 3000/XN 3100/XN 9000/XN 9100		0.342	0.008	2.4	114
235 Sysmex XN 350/XN 450/XN 550		0.337	0.007	2.1	15
236 Sysmex XR-1000/XR-1500/XR-2000/XR-3000/XR-9000		0.348	0.006	1.7	9
231 Sysmex XS 1000i/XS 800i		0.328 0.332			2
Globaal resultaat		0.342	0.009	2.5	160



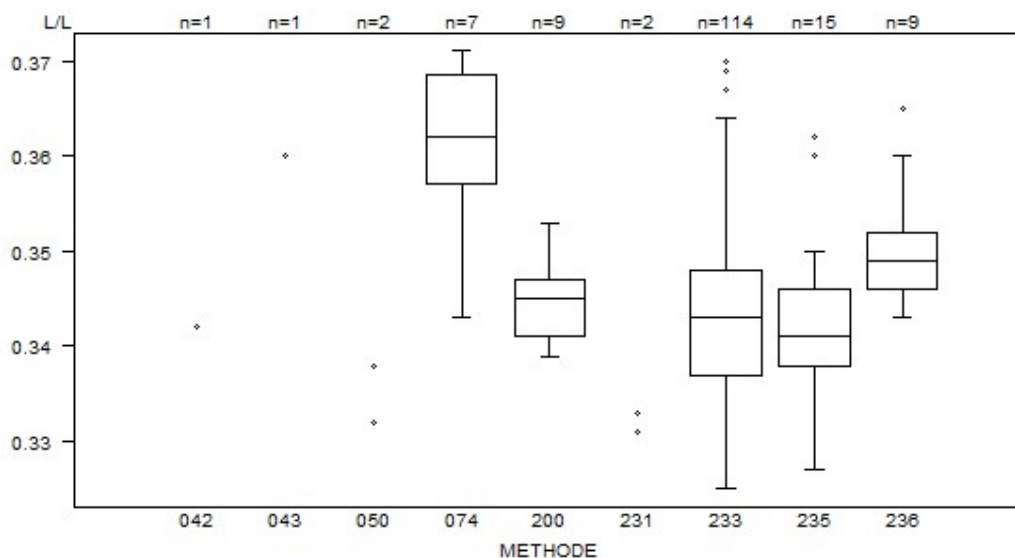
Niet weergegeven op de grafiek

Method Resultaat

233 = 0.37 L/L

233 = 0.372 L/L

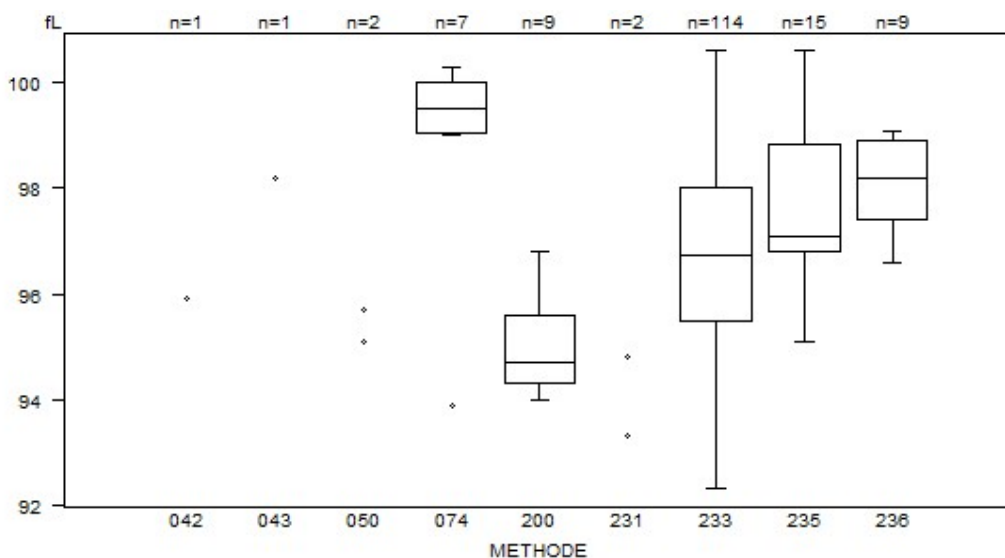
Hematocriet - d (%) : 5.0		H/22138			
METHODE		Median L/L	SD L/L	CV %	N
043 Abbott Cell-Dyn Emerald		0.360			1
042 Abbott Cell-Dyn Ruby		0.342			1
200 Beckman Coulter Unicel DxH 800 / DxH 900		0.345	0.004	1.3	9
050 OTHER		0.332	0.338		2
074 Siemens Advia 120/2120/2120i		0.362	0.009	2.4	7
233 Sysmex XN 1000/XN 1500/XN 2000/XN 3000/XN 3100/XN 9000/XN 9100		0.343	0.008	2.4	114
235 Sysmex XN 350/XN 450/XN 550		0.341	0.006	1.7	15
236 Sysmex XR-1000/XR-1500/XR-2000/XR-3000/XR-9000		0.349	0.004	1.3	9
231 Sysmex XS 1000i/XS 800i		0.331 0.333			2
Globaal resultaat		0.343	0.008	2.4	160



Niet weergegeven op de grafiek

Method Resultaat
233 = 0.389 L/L

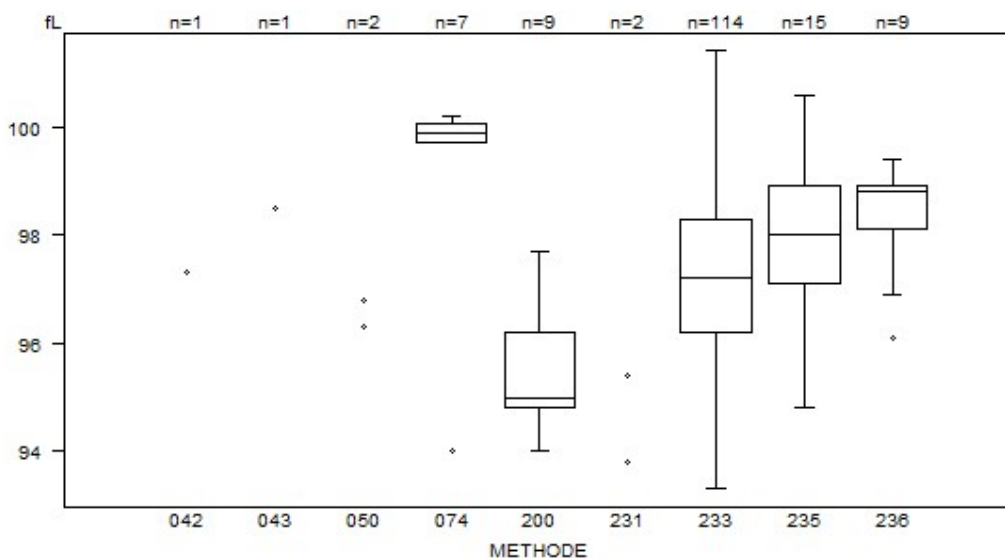
MCV - d (%) : 5.0	H/22137			
METHODE	Median fL	SD fL	CV %	N
043 Abbott Cell-Dyn Emerald	98.2			1
042 Abbott Cell-Dyn Ruby	95.9			1
200 Beckman Coulter Unicel DxH 800 / DxH 900	94.7	1.0	1.0	9
050 OTHER	95.1	95.7		2
074 Siemens Advia 120/2120/2120i	99.5	0.7	0.7	7
233 Sysmex XN 1000/XN 1500/XN 2000/XN 3000/XN 3100/XN 9000/XN 9100	96.8	1.9	1.9	114
235 Sysmex XN 350/XN 450/XN 550	97.1	1.5	1.6	15
236 Sysmex XR-1000/XR-1500/XR-2000/XR-3000/XR-9000	98.2	1.1	1.1	9
231 Sysmex XS 1000i/XS 800i	93.3	94.8		2
Globaal resultaat	96.9	2.1	2.1	160



Niet weergegeven op de grafiek

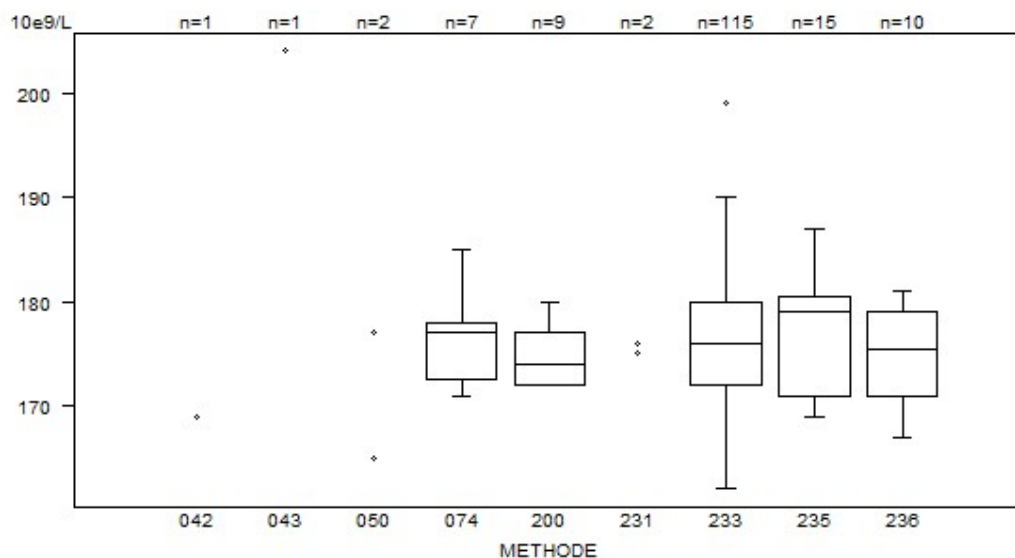
Method	Resultaat
233	= 102.5 fL
233	= 103.7 fL
233	= 102.2 fL
233	= 105.4 fL
233	= 104 fL
235	= 104 fL
236	= 102.8 fL

MCV - d (%) : 5.0	H/22138			
METHODE	Median fL	SD fL	CV %	N
043 Abbott Cell-Dyn Emerald	98.5			1
042 Abbott Cell-Dyn Ruby	97.3			1
200 Beckman Coulter Unicel DxH 800 / DxH 900	95.0	1.0	1.1	9
050 OTHER	96.3 96.8			2
074 Siemens Advia 120/2120/2120i	99.9	0.3	0.3	7
233 Sysmex XN 1000/XN 1500/XN 2000/XN 3000/XN 3100/XN 9000/XN 9100	97.2	1.6	1.6	114
235 Sysmex XN 350/XN 450/XN 550	98.0	1.3	1.4	15
236 Sysmex XR-1000/XR-1500/XR-2000/XR-3000/XR-9000	98.8	0.6	0.6	9
231 Sysmex XS 1000i/XS 800i	93.8 95.4			2
Globaal resultaat	97.4	1.8	1.8	160



Niet weergegeven op de grafiek	233	= 102.5 fL
Method	Resultaat	233 = 105.1 fL
233	= 92.3 fL	233 = 104.2 fL
233	= 104 fL	235 = 103.1 fL
233	= 104.9 fL	236 = 102.8 fL

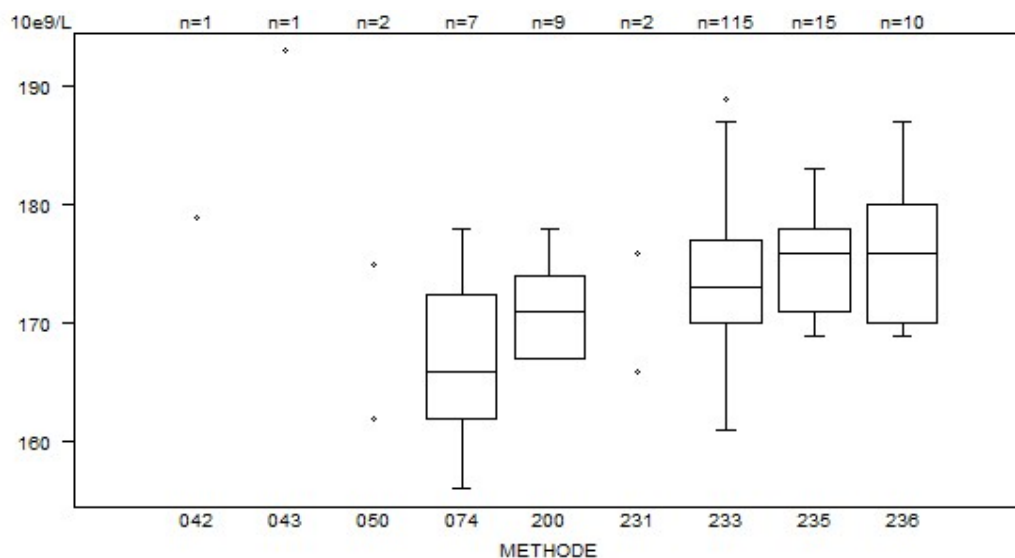
Trombocyten - d (%) : 15.0		H/22137			
METHODE		Median 10e9/L	SD 10e9/L	CV %	N
043 Abbott Cell-Dyn Emerald		204			1
042 Abbott Cell-Dyn Ruby		169			1
200 Beckman Coulter Unicel DxH 800 / DxH 900		174	4	2.1	9
050 OTHER		165 177			2
074 Siemens Advia 120/2120/2120i		177	4	2.3	7
233 Sysmex XN 1000/XN 1500/XN 2000/XN 3000/XN 3100/XN 9000/XN 9100		176	6	3.4	115
235 Sysmex XN 350/XN 450/XN 550		179	7	3.9	15
236 Sysmex XR-1000/XR-1500/XR-2000/XR-3000/XR-9000		176	6	3.4	10
231 Sysmex XS 1000i/XS 800i		175 176			2
Globaal resultaat		176	6	3.4	162



Niet weergegeven op de grafiek

Method	Resultaat
074	= 159 10e9/L
233	= 117 10e9/L

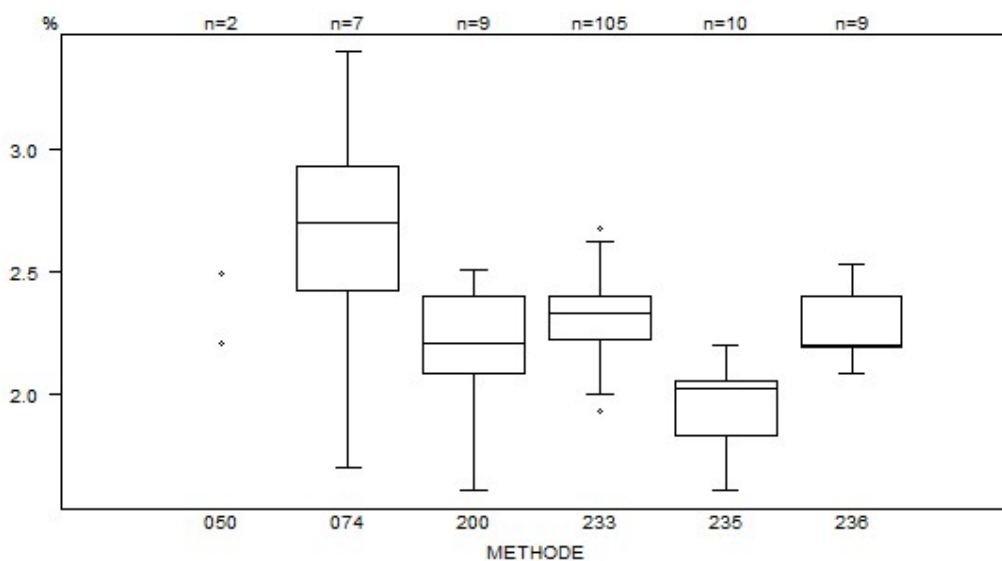
Trombocyten - d (%) : 15.0		H/22138			
METHODE		Median 10e9/L	SD 10e9/L	CV %	N
043 Abbott Cell-Dyn Emerald		193			1
042 Abbott Cell-Dyn Ruby		179			1
200 Beckman Coulter Unicel DxH 800 / DxH 900		171	5	3.0	9
050 OTHER		162 175			2
074 Siemens Advia 120/2120/2120i		166	8	4.7	7
233 Sysmex XN 1000/XN 1500/XN 2000/XN 3000/XN 3100/XN 9000/XN 9100		173	5	3.0	115
235 Sysmex XN 350/XN 450/XN 550		176	5	2.9	15
236 Sysmex XR-1000/XR-1500/XR-2000/XR-3000/XR-9000		176	7	4.2	10
231 Sysmex XS 1000i/XS 800i		166 176			2
Globaal resultaat		173	5	3.0	162



Niet weergegeven op de grafiek

Method	Resultaat
235	= 2 10e9/L
233	= 199 10e9/L
233	= 195 10e9/L

Reticulocyten - d (%) : 30.0	H/22137			
METHODE	Median %	SD %	CV %	N
200 Beckman Coulter Unicel DxH 800 / DxH 900	2.21	0.24	10.7	9
050 OTHER	2.21 2.49			2
074 Siemens Advia 120/2120/2120i	2.70	0.37	13.9	7
233 Sysmex XN 1000/XN 1500/XN 2000/XN 3000/XN 3100/XN 9000/XN 9100	2.33	0.13	5.7	105
235 Sysmex XN 350/XN 450/XN 550	2.02	0.16	8.1	10
236 Sysmex XR-1000/XR-1500/XR-2000/XR-3000/XR-9000	2.20	0.16	7.1	9
Globaal resultaat	2.30	0.16	7.1	142



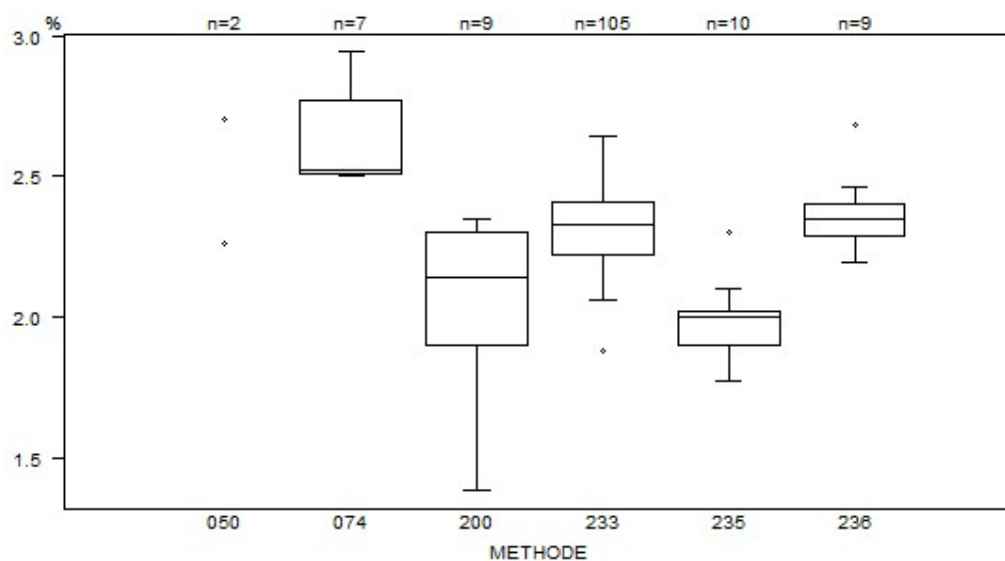
Niet weergegeven op de grafiek

Method Resultaat

200 = 1.36 %

200 = 16.9 %

Reticulocyten - d (%) : 30.0	H/22138			
METHODE	Median %	SD %	CV %	N
200 Beckman Coulter Unicel DxH 800 / DxH 900	2.14	0.30	13.9	9
050 OTHER	2.26 2.70			2
074 Siemens Advia 120/2120/2120i	2.52	0.20	7.8	7
233 Sysmex XN 1000/XN 1500/XN 2000/XN 3000/XN 3100/XN 9000/XN 9100	2.33	0.14	6.0	105
235 Sysmex XN 350/XN 450/XN 550	2.00	0.09	4.4	10
236 Sysmex XR-1000/XR-1500/XR-2000/XR-3000/XR-9000	2.35	0.08	3.5	9
Globaal resultaat	2.32	0.16	7.0	142



Niet weergegeven op de grafiek

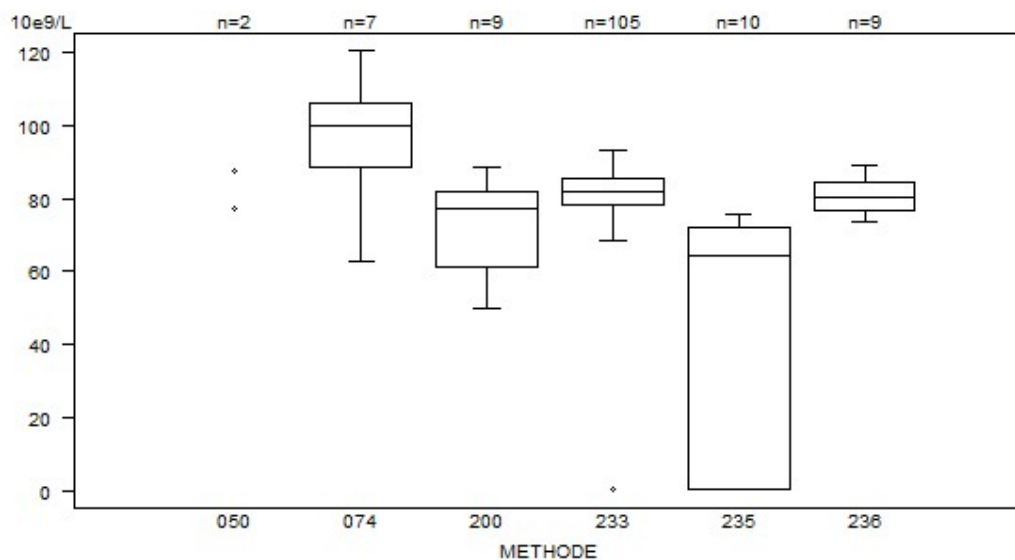
Method Resultaat

074 = 1.2 %

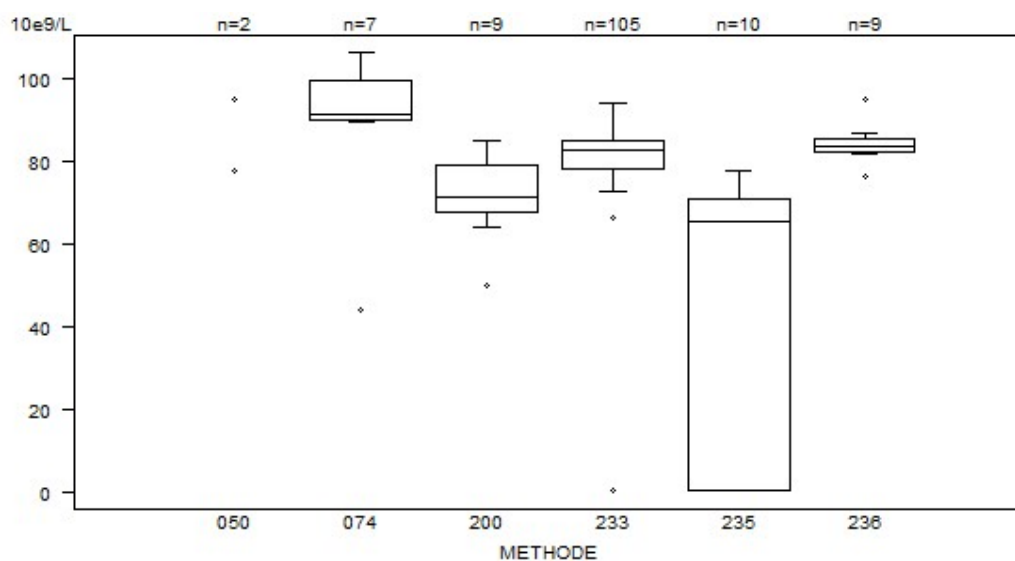
074 = 3.7 %

200 = 17.8 %

Absoluut aantal reticulocyten	H/22137			
METHODE	Median 10e9/L	SD 10e9/L	CV %	N
200 Beckman Coulter Unicel DxH 800 / DxH 900	77.5	15.5	20.0	9
074 Siemens Advia 120/2120/2120i	100.2	13.0	13.0	7
233 Sysmex XN 1000/XN 1500/XN 2000/XN 3000/XN 3100/XN 9000/XN 9100	82.1	5.3	6.4	105
235 Sysmex XN 350/XN 450/XN 550	64.5	53.3	82.7	10
236 Sysmex XR-1000/XR-1500/XR-2000/XR-3000/XR-9000	80.3	5.8	7.2	9
Globaal resultaat	81.8	6.6	8.1	142



Absoluut aantal reticulocyten	H/22138			
METHODE	Median 10e9/L	SD 10e9/L	CV %	N
200 Beckman Coulter Unicel DxH 800 / DxH 900	71.2	8.4	11.8	9
074 Siemens Advia 120/2120/2120i	91.0	7.3	8.0	7
233 Sysmex XN 1000/XN 1500/XN 2000/XN 3000/XN 3100/XN 9000/XN 9100	82.8	4.9	5.9	105
235 Sysmex XN 350/XN 450/XN 550	65.3	52.5	80.4	10
236 Sysmex XR-1000/XR-1500/XR-2000/XR-3000/XR-9000	83.4	2.4	2.8	9
Globaal resultaat	82.2	6.3	7.7	142



Niet weergegeven op de grafiek

Method Resultaat

074 = 134.2 10e9/L

COAGULATIE: PT, aPTT, FIBRINOGEEN

Staalmateriaal

Er werden drie gevriesdroogde plasma's rondgestuurd: één staal afkomstig van een donor (CO/21842), één gehepariniseerd staal (CO/21982, 6de internationale standaard niet-gefractioneerd heparine 07/328, National Institute for Biological Standards and Control (NIBSC), Verenigd Koninkrijk) en één pool van plasma's van patiënten behandeld met antivitaminen K (CO/21270, lot: 3L4CC00, Technoclone). De stalen CO/21842 en CO/21982 werden bereid door Sciensano.

Alle stalen waren negatief voor HIV 1 en 2, hepatitis B surface antigen en hepatitis C.

De homogeniteit van de stalen werd geverifieerd volgens de ISO norm 13528.

Deelname

158 Belgische laboratoria hebben aan deze ronde deelgenomen. Elke deelnemer kon maximaal drie resultaten invullen die zijn verkregen met drie verschillende methoden.

Resultaten

aPTT

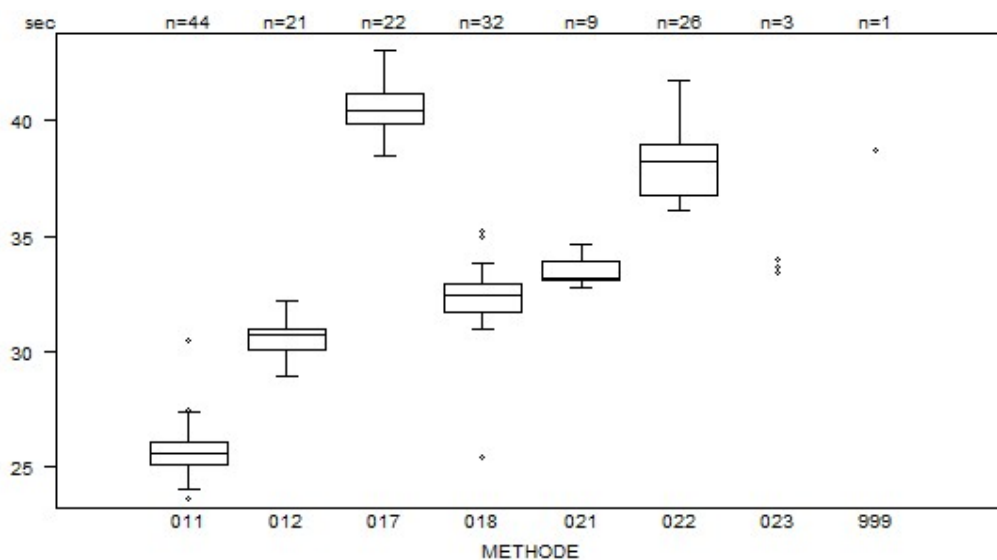
De mediane aPTT ratio van het gehepariniseerde staal CO/21982 bedroeg 1.23 met een CV van 7.2% (n=125). De laagste mediane ratio werd bekomen met HemosIL SynthasIL (Instrumentation Laboratory, mediaan: 1.20, CV: 3.1%, n=25) en de hoogste met STA CK PREST (Stago, mediaan: 1.33, CV: 2.8%, n=13).

PT

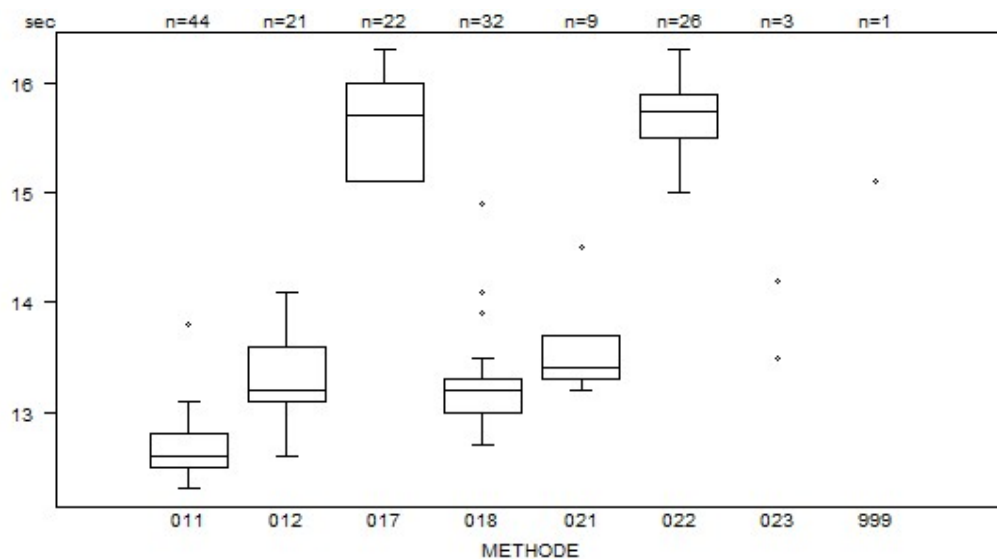
De mediane INR waarde van het staal CO/21270 bedroeg 2.80 met een CV van 14.1% (range: 2.39 (Siemens Innovin) – 3.12 (Stago STA NeoPTimal)).

Overzicht tabellen van de antwoorden van de laboratoria

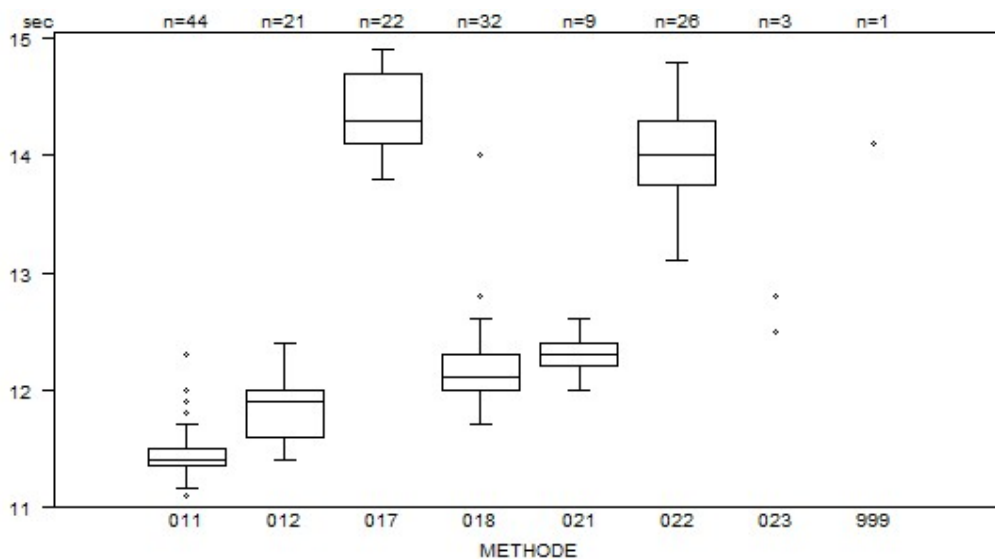
PT(sec)	CO/21270			
METHODE	Median sec	SD sec	CV %	N
021 Instrumentation Laboratory HemosIL Readiplastin	33.2	0.6	1.8	9
018 Instrumentation Laboratory HemosIL Recombiplastin 2G	32.4	0.9	2.7	32
999 Other	38.7			1
011 Siemens Innovin	25.6	0.7	2.8	44
012 Siemens Thromborel S	30.7	0.7	2.2	21
017 Stago STA Neoplastin R	40.5	1.0	2.4	22
022 Stago STA NeoPTimal	38.2	1.6	4.3	26
023 Stago sthemO PT M	33.4	33.7	34.0	3
Globaal resultaat	32.3	8.1	25.0	158



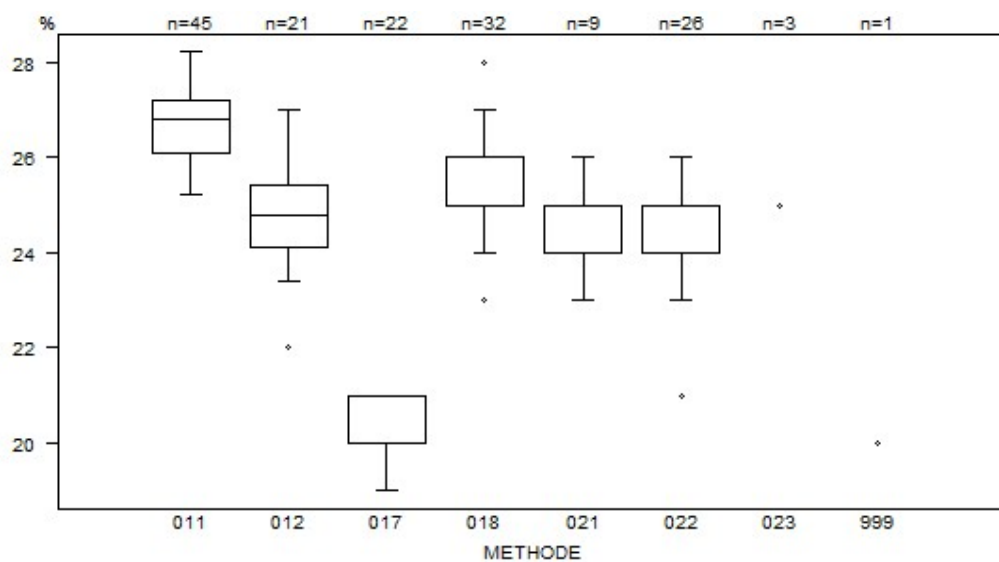
PT(sec)	CO/21842			
METHODE	Median sec	SD sec	CV %	N
021 Instrumentation Laboratory HemosIL Readiplastin	13.4	0.3	2.2	9
018 Instrumentation Laboratory HemosIL Recombiplastin 2G	13.2	0.2	1.7	32
999 Other	15.1			1
011 Siemens Innovin	12.6	0.2	1.8	44
012 Siemens Thromborel S	13.2	0.4	2.8	21
017 Stago STA Neoplastin R	15.7	0.7	4.2	22
022 Stago STA NeoPTimal	15.8	0.3	1.9	26
023 Stago sthemO PT M	13.5	14.2	14.2	3
Globaal resultaat	13.3	1.6	12.3	158



PT(sec)	CO/21982			
METHODE	Median sec	SD sec	CV %	N
021 Instrumentation Laboratory HemosIL Readiplastin	12.3	0.1	1.2	9
018 Instrumentation Laboratory HemosIL Recombiplastin 2G	12.1	0.2	1.8	32
999 Other	14.1			1
011 Siemens Innovin	11.4	0.1	1.0	44
012 Siemens Thromborel S	11.9	0.3	2.5	21
017 Stago STA Neoplastin R	14.3	0.4	3.1	22
022 Stago STA NeoPTimal	14.0	0.4	2.9	26
023 Stago sthemO PT M	12.5	12.8	12.8	3
Globaal resultaat	12.1	1.7	14.1	158



PT(%)	CO/21270			
METHODE	Median %	SD %	CV %	N
021 Instrumentation Laboratory HemosIL Readiplastin	25.0	0.7	3.0	9
018 Instrumentation Laboratory HemosIL Recombiplastin 2G	26.0	0.7	2.9	32
999 Other	20.0			1
011 Siemens Innovin	26.8	0.8	3.0	45
012 Siemens Thromborel S	24.8	1.0	3.9	21
017 Stago STA Neoplastin R	20.0	0.7	3.7	22
022 Stago STA NeoPTimal	25.0	0.7	3.0	26
023 Stago sthemO PT M	25.0	25.0	25.0	3
Globaal resultaat	25.0	1.7	6.8	159

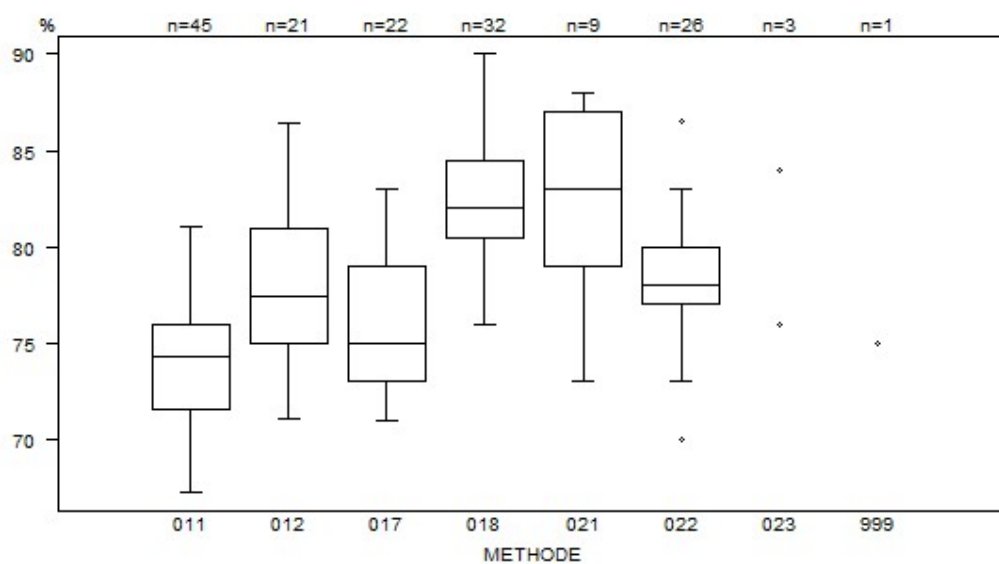


Niet weergegeven op de grafiek

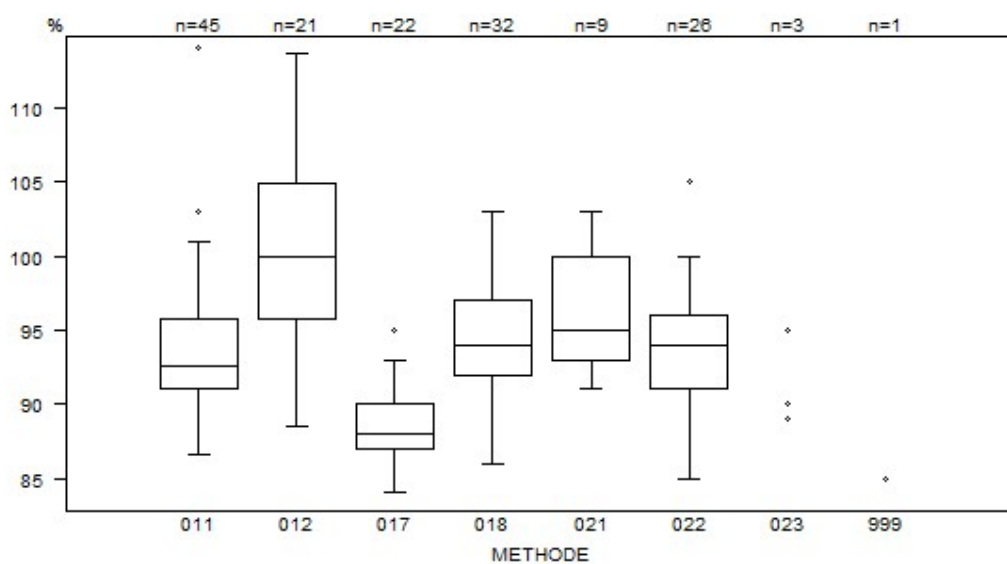
Method Resultaat

018 = 35 %

PT(%)	CO/21842			
METHODE	Median %	SD %	CV %	N
021 Instrumentation Laboratory HemosIL Readiplastin	83.0	5.9	7.1	9
018 Instrumentation Laboratory HemosIL Recombiplastin 2G	82.0	3.0	3.6	32
999 Other	75.0			1
011 Siemens Innovin	74.3	3.3	4.4	45
012 Siemens Thromborel S	77.4	4.4	5.7	21
017 Stago STA Neoplastin R	75.0	4.4	5.9	22
022 Stago STA NeoPTimal	78.0	2.2	2.9	26
023 Stago sthemO PT M	76.0	76.0	84.0	3
Globaal resultaat	77.1	4.9	6.4	159



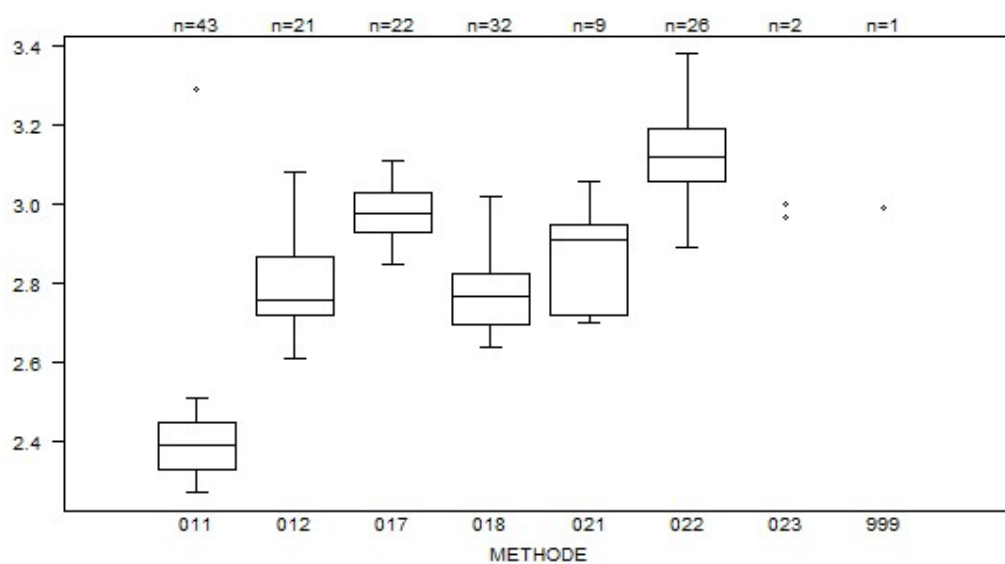
PT(%)	CO/21982			
METHODE	Median %	SD %	CV %	N
021 Instrumentation Laboratory HemosIL Readiplastin	95.0	5.2	5.5	9
018 Instrumentation Laboratory HemosIL Recombiplastin 2G	94.0	3.7	3.9	32
999 Other	85.0			1
011 Siemens Innovin	92.6	3.4	3.7	45
012 Siemens Thromborel S	100.0	6.7	6.7	21
017 Stago STA Neoplastin R	88.0	2.2	2.5	22
022 Stago STA NeoPTimal	94.0	3.7	3.9	26
023 Stago sthemO PT M	89.0	90.0	95.0	3
Globaal resultaat	93.0	5.2	5.6	159



Niet weergegeven op de grafiek

Method	Resultaat
011	= 61.5 %
011	= 54 %
017	= 81 %

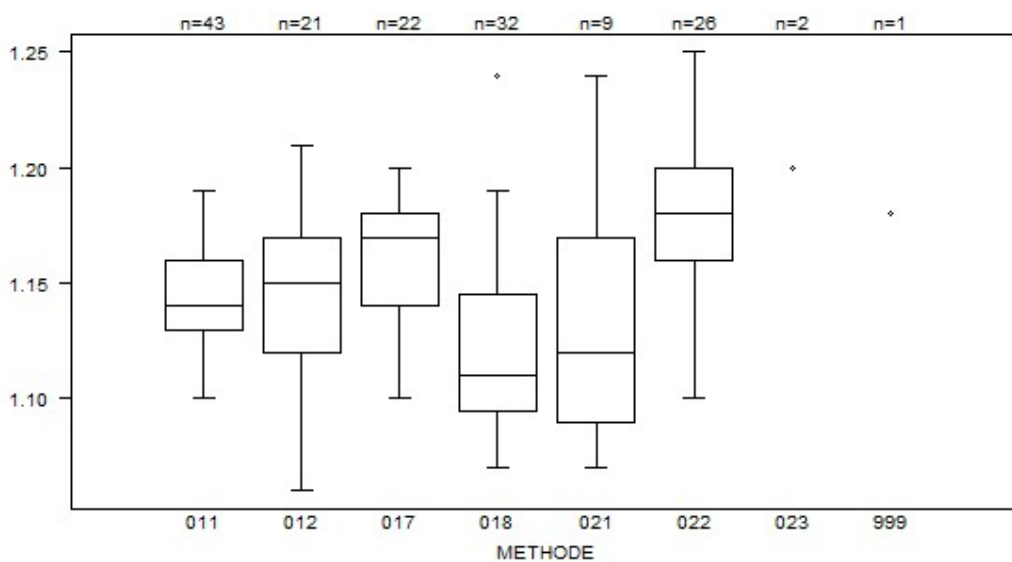
PT(INR) - d (%) : 12.0	CO/21270			
METHODE	Median	SD	CV %	N
021 Instrumentation Laboratory HemosIL Readiplastin	2.91	0.17	5.9	9
018 Instrumentation Laboratory HemosIL Recombiplastin 2G	2.77	0.10	3.5	32
999 Other	2.99			1
011 Siemens Innovin	2.39	0.09	3.7	43
012 Siemens Thromborel S	2.76	0.11	4.0	21
017 Stago STA Neoplastin R	2.98	0.07	2.5	22
022 Stago STA NeoPTimal	3.12	0.10	3.1	26
023 Stago sthemO PT M	2.97	3.00		2
Globaal resultaat	2.80	0.39	14.1	156



Niet weergegeven op de grafiek

Method	Resultaat
018	= 2.13
022	= 3.65

PT(INR)	CO/21842			
METHODE	Median	SD	CV %	N
021 Instrumentation Laboratory HemosIL Readiplastin	1.12	0.06	5.3	9
018 Instrumentation Laboratory HemosIL Recombiplastin 2G	1.11	0.04	3.3	32
999 Other	1.18			1
011 Siemens Innovin	1.14	0.02	2.0	43
012 Siemens Thromborel S	1.15	0.04	3.2	21
017 Stago STA Neoplastin R	1.17	0.03	2.5	22
022 Stago STA NeoPTimal	1.18	0.03	2.5	26
023 Stago sthemO PT M	1.20 1.20			2
Globaal resultaat	1.15	0.04	3.2	156



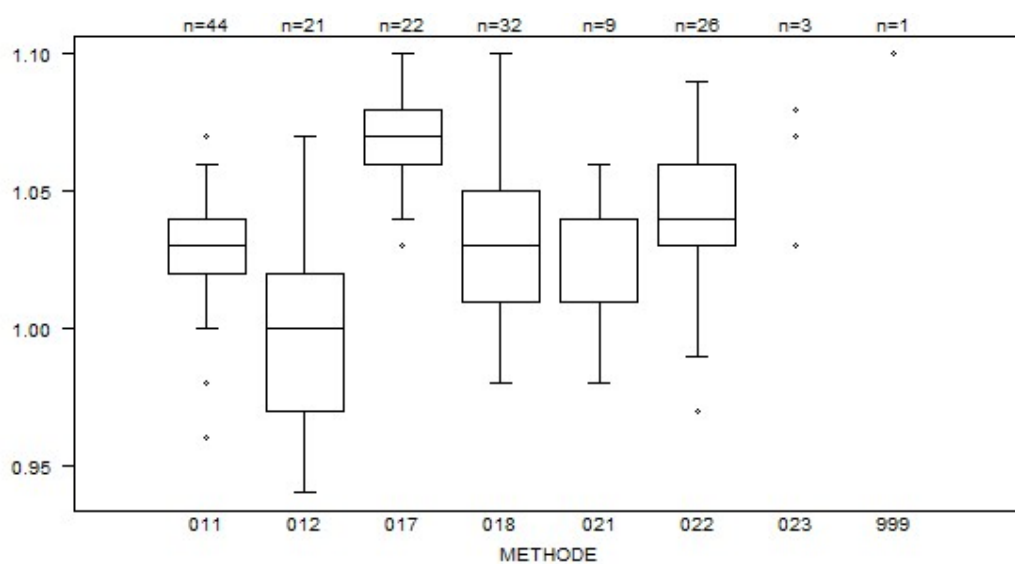
Niet weergegeven op de grafiek

Method Resultaat

011 = 1.38

022 = 1.29

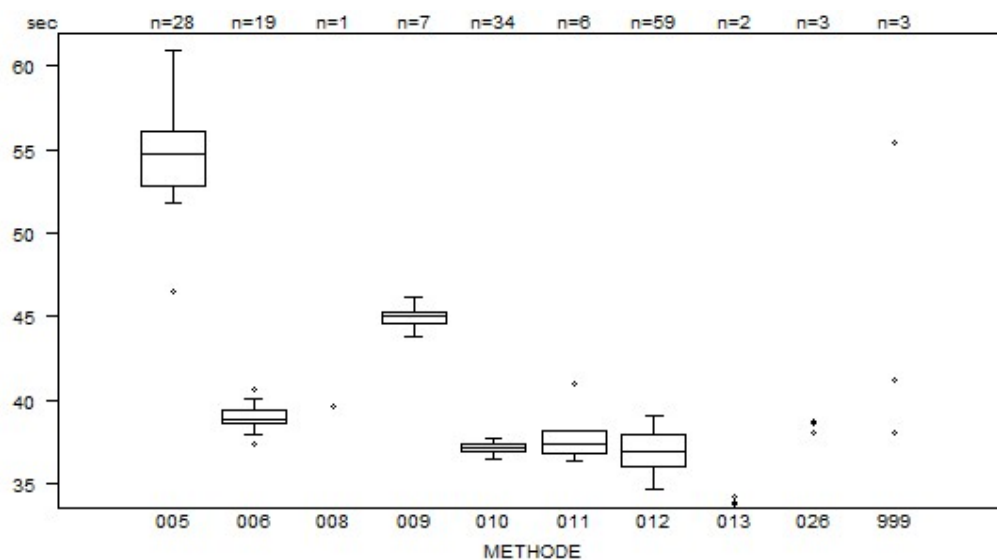
PT(INR)	CO/21982			
METHODE	Median	SD	CV %	N
021 Instrumentation Laboratory HemosIL Readiplastin	1.04	0.02	2.1	9
018 Instrumentation Laboratory HemosIL Recombiplastin 2G	1.03	0.03	2.9	32
999 Other	1.10			1
011 Siemens Innovin	1.03	0.01	1.4	44
012 Siemens Thromborel S	1.00	0.04	3.7	21
017 Stago STA Neoplastin R	1.07	0.01	1.4	22
022 Stago STA NeoPTimal	1.04	0.02	2.1	26
023 Stago sthemO PT M	1.03	1.07	1.08	3
Globaal resultaat	1.04	0.04	3.6	158



Niet weergegeven op de grafiek

Method	Resultaat
011	= 1.22
017	= 1.12
018	= 1.11
018	= 1.17
022	= 1.11
022	= 1.12

aPTT(sec)	CO/21270			
METHODE	Median sec	SD sec	CV %	N
010 Instrumentation Laboratory HemosIL SynthasIL	37.1	0.4	1.0	34
009 Instrumentation Laboratory IL Test APTT-SP	45.0	0.6	1.2	7
999 Other	38.0	41.2	55.4	3
011 Siemens Actin	37.4	1.0	2.6	6
012 Siemens Actin FS	36.9	1.4	3.9	59
013 Siemens Actin FSL	33.7	33.9		2
006 Stago STA CK PREST	38.8	0.5	1.3	19
008 Stago STA-Cephascreen	39.6			1
005 Stago STA-PTT A	54.8	2.4	4.4	28
026 Stago sthemO CK Prest	38.0	38.6	38.7	3
Globaal resultaat	37.7	2.1	5.7	162

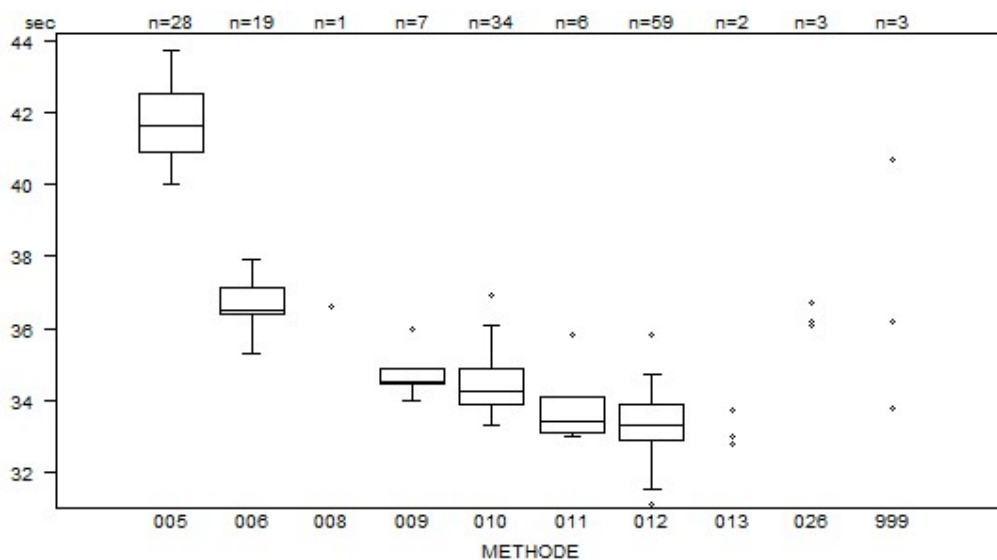


Niet weergegeven op de grafiek

Method Resultaat
010 = 28.4 sec

Interpretatie	N	Median(sec)	(%)	consensus
5) > bovengrens +20%	79	38.7	48.8	X
4) Tussen bovengrens en bovengrens +20%	74	37.3	45.7	X
3) Binnen de referentiewaarden	9	37.0	5.6	
Totaal	162			

aPTT(sec)	CO/21842			
METHODE	Median sec	SD sec	CV %	N
010 Instrumentation Laboratory HemosIL SynthasIL	34.3	0.7	2.2	34
009 Instrumentation Laboratory IL Test APTT-SP	34.5	0.3	1.0	7
999 Other	33.8	36.2	40.7	3
011 Siemens Actin	33.4	0.7	2.2	6
012 Siemens Actin FS	33.3	0.7	2.2	59
013 Siemens Actin FSL	32.8	33.0		2
006 Stago STA CK PREST	36.5	0.6	1.6	19
008 Stago STA-Cephascreen	36.6			1
005 Stago STA-PTT A	41.7	1.2	2.8	28
026 Stago sthemO CK Prest	36.1	36.2	36.7	3
Globaal resultaat	34.4	2.2	6.5	162



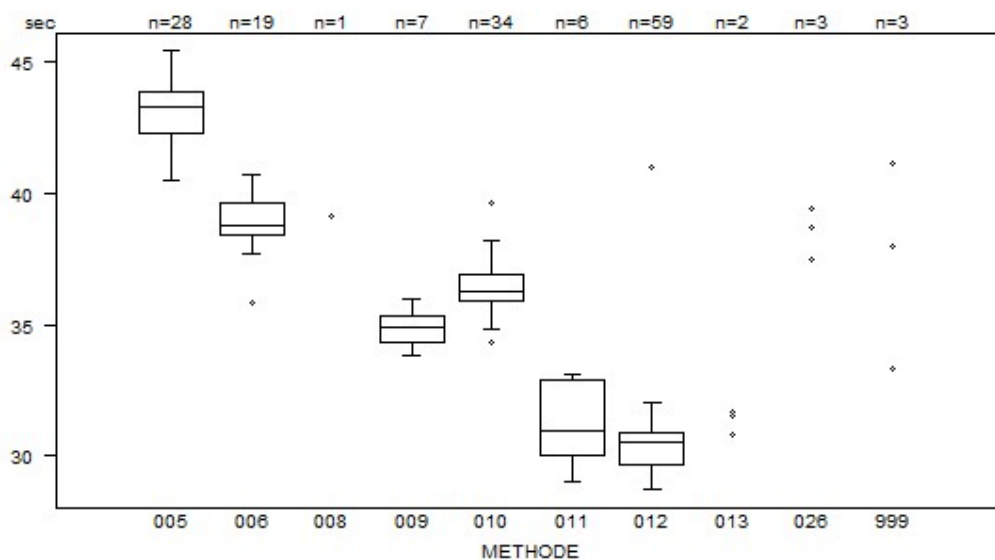
Niet weergegeven op de grafiek

Method Resultaat

010 = 24.6 sec

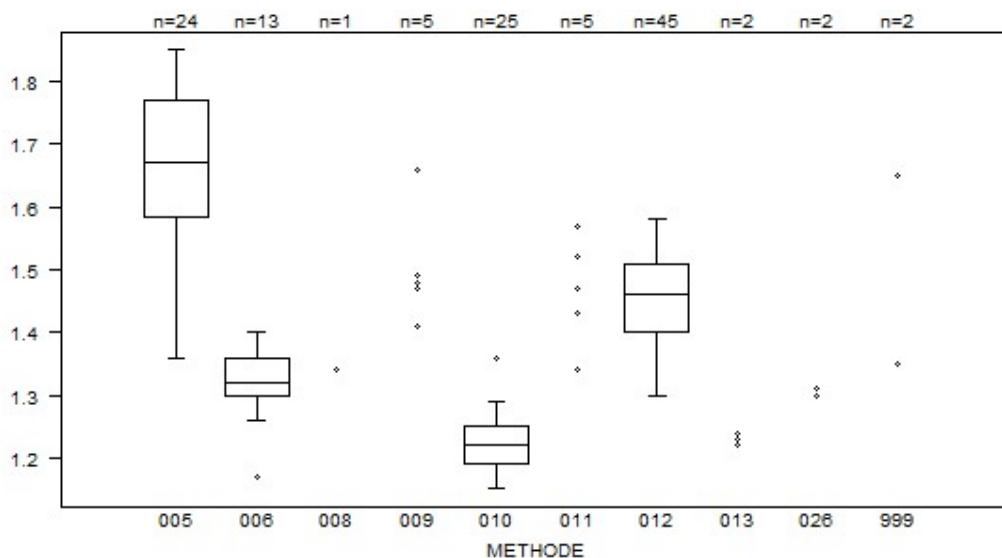
Interpretatie	N	Median(sec)	(%)	consensus
4) Tussen bovengrens en bovengrens +20%	100	34.3	61.7	X
3) Binnen de referentiewaarden	53	34.4	32.7	
5) > bovengrens +20%	7	34.2	4.3	
2) Tussen ondergrens -20% en ondergrens	2	24.6 33.7	1.2	
Totaal	162			

aPTT(sec)	CO/21982			
METHODE	Median sec	SD sec	CV %	N
010 Instrumentation Laboratory HemosIL SynthasIL	36.3	0.7	2.0	34
009 Instrumentation Laboratory IL Test APTT-SP	34.9	0.7	2.0	7
999 Other	33.3	38.0	41.1	3
011 Siemens Actin	31.0	2.1	6.9	6
012 Siemens Actin FS	30.5	0.9	2.8	59
013 Siemens Actin FSL	30.8	31.5		2
006 Stago STA CK PREST	38.8	0.9	2.3	19
008 Stago STA-Cephascreen	39.1			1
005 Stago STA-PTT A	43.3	1.1	2.7	28
026 Stago sthemO CK Prest	37.5	38.7	39.4	3
Globaal resultaat	35.9	6.2	17.4	162



Interpretatie	N	Median(sec)	(%)	consensus
4) Tussen bovengrens en bovengrens +20%	99	37.5	61.1	X
3) Binnen de referentiewaarden	59	33.3	36.4	
5) > bovengrens +20	3	38.7 40.0 41.0	1.9	
2) Tussen ondergrens -20% en ondergrens	1	32.9	0.6	
Totaal	162			

aPTT(ratio) - d (%) : 15.0		CO/21270			
METHODE		Median	SD	CV %	N
010 Instrumentation Laboratory HemosIL SynthasIL		1.22	0.04	3.6	25
009 Instrumentation Laboratory IL Test APTT-SP		1.41 1.49	1.47 1.66	1.48	5
999 Other		1.35	1.65		2
011 Siemens Actin		1.34 1.52	1.43 1.57	1.47	5
012 Siemens Actin FS		1.46	0.08	5.6	45
013 Siemens Actin FSL		1.22	1.23		2
006 Stago STA CK PREST		1.32	0.04	3.4	13
008 Stago STA-Cephascreen		1.34			1
005 Stago STA-PTT A		1.67	0.14	8.2	24
026 Stago sthemO CK Prest		1.30	1.31		2
Globaal resultaat		1.43	0.17	12.0	124

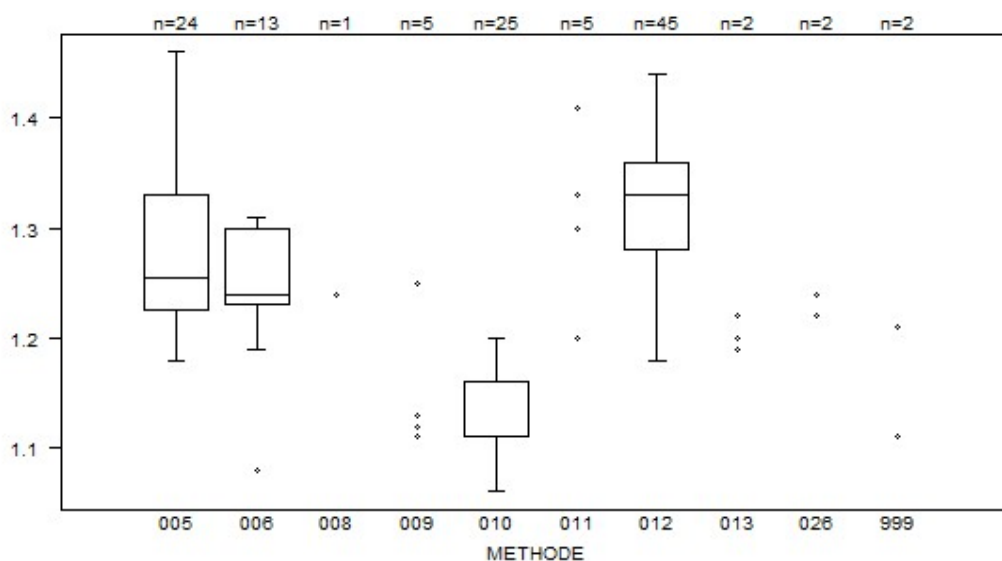


Niet weergegeven op de grafiek

Method Resultaat

010 = 0.93

aPTT(ratio) - d (%) : 15.0	CO/21842			
METHODE	Median	SD	CV %	N
010 Instrumentation Laboratory HemosIL SynthasIL	1.11	0.04	3.3	25
009 Instrumentation Laboratory IL Test APTT-SP	1.11 1.13	1.12 1.25	1.13	5
999 Other	1.11	1.21		2
011 Siemens Actin	1.20 1.33	1.30 1.41	1.30	5
012 Siemens Actin FS	1.33	0.06	4.5	45
013 Siemens Actin FSL	1.19	1.20		2
006 Stago STA CK PREST	1.24	0.05	4.2	13
008 Stago STA-Cephascreen	1.24			1
005 Stago STA-PTT A	1.26	0.08	6.2	24
026 Stago sthemO CK Prest	1.22	1.24		2
Globaal resultaat	1.24	0.11	8.7	124

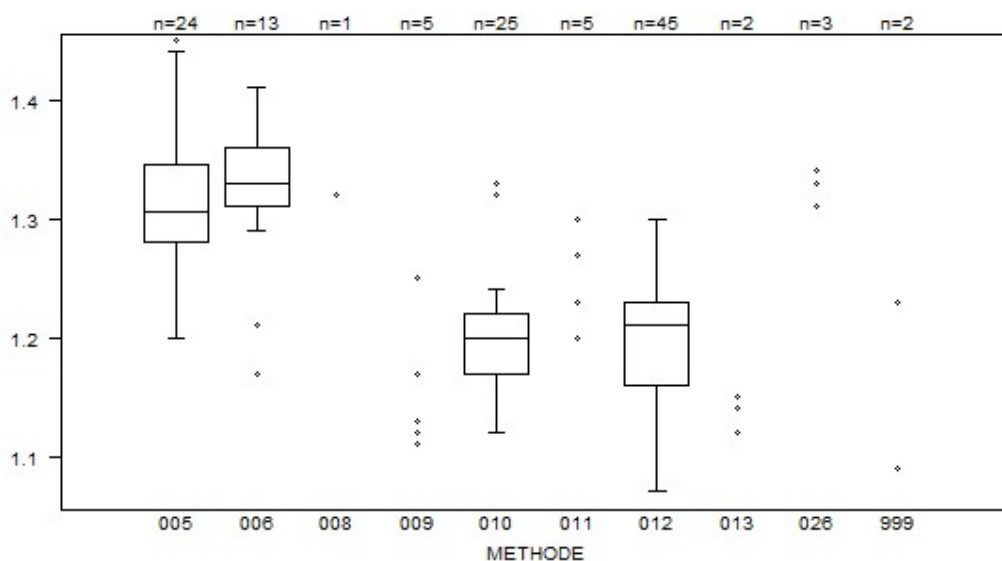


Niet weergegeven op de grafiek

Method Resultaat

010 = 0.89

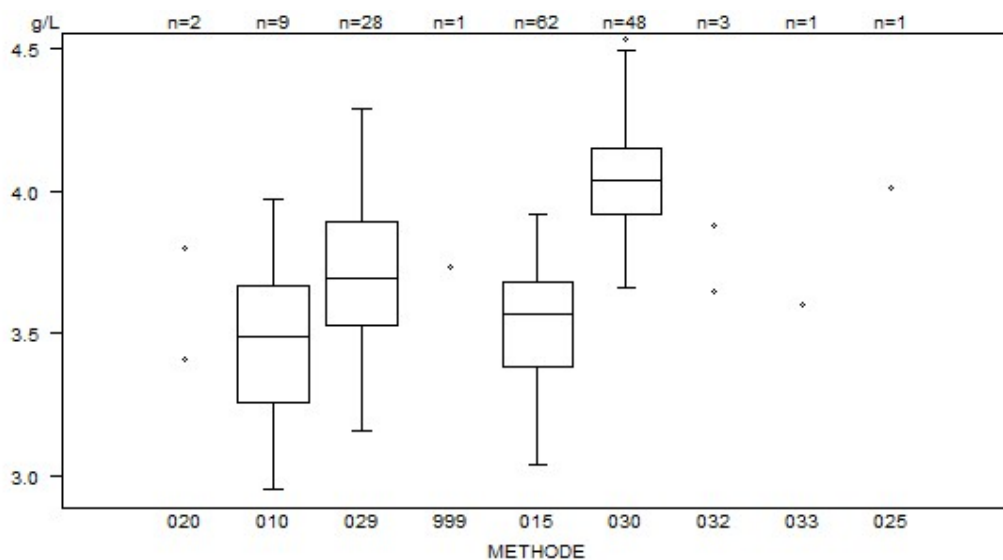
aPTT(ratio) - d (%) : 15.0	CO/21982			
METHODE	Median	SD	CV %	N
010 Instrumentation Laboratory HemosIL SynthasIL	1.20	0.04	3.1	25
009 Instrumentation Laboratory IL Test APTT-SP	1.11 1.17	1.12 1.25	1.13	5
999 Other	1.09	1.23		2
011 Siemens Actin	1.05 1.27	1.20 1.30	1.23	5
012 Siemens Actin FS	1.21	0.05	4.3	45
013 Siemens Actin FSL	1.12	1.14		2
006 Stago STA CK PREST	1.33	0.04	2.8	13
008 Stago STA-Cephascreen	1.32			1
005 Stago STA-PTT A	1.31	0.05	3.7	24
026 Stago sthemO CK Prest	1.31 1.33	1.34		3
Globaal resultaat	1.23	0.09	7.2	125



Niet weergegeven op de grafiek

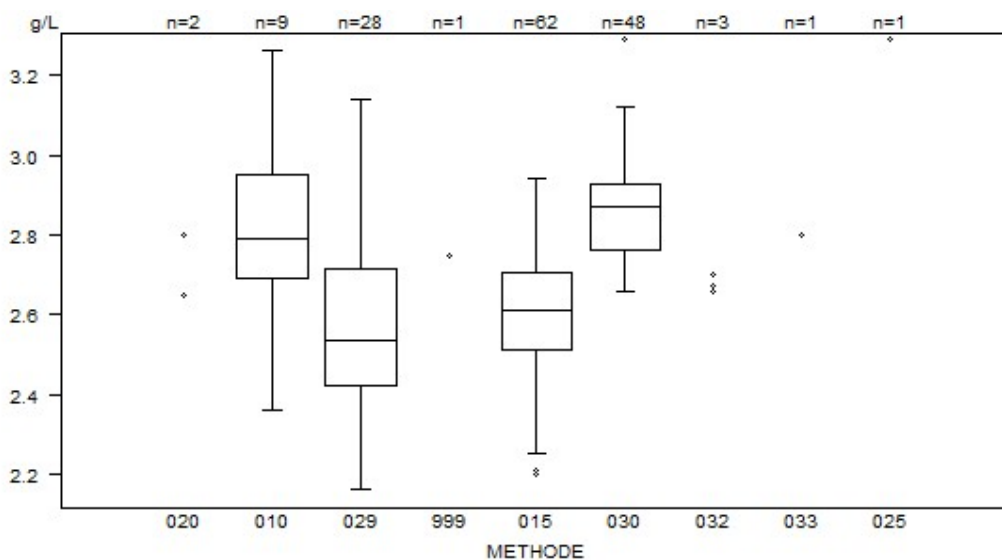
Method	Resultaat
011	= 1.05
012	= 1.05
005	= 1.47
005	= 1.48
005	= 1.47

Fibrinogeen - d (%) : 15.0	CO/21270			
METHODE	Median g/L	SD g/L	CV %	N
010 Instrumentation Laboratory HemosIL Fibrinogen C	3.49	0.30	8.7	9
029 Instrumentation Laboratory HemosIL QFA Thrombin	3.70	0.27	7.4	28
025 Instrumentation Laboratory HemosIL Recombiplastin 2G	4.01			1
999 Other	3.73			1
020 Siemens Antiserum to Human Fibrinogen	3.41 3.80			2
015 Siemens Thrombin Reagent	3.57	0.22	6.2	62
030 Stago STA-Liquid Fib	4.04	0.17	4.2	48
032 Stago sthemO Fib M	3.65	3.65	3.88	3
033 Sysmex Revohem Fib LRT	3.60			1
Globaal resultaat	3.71	0.32	8.5	155



Interpretatie	N	Median(g/L)	(%)	consensus
3) Binnen de referentiewaarden	121	3.63	78.1	X
4) Tussen bovengrens en bovengrens +20%	34	4.15	21.9	
Totaal	155			

Fibrinogeen - d (%) : 15.0		CO/21842			
METHODE		Median g/L	SD g/L	CV %	N
010 Instrumentation Laboratory HemosIL Fibrinogen C		2.79	0.19	6.9	9
029 Instrumentation Laboratory HemosIL QFA Thrombin		2.54	0.22	8.6	28
025 Instrumentation Laboratory HemosIL Recombiplastin 2G		3.29			1
999 Other		2.75			1
020 Siemens Antiserum to Human Fibrinogen		2.65 2.80			2
015 Siemens Thrombin Reagent		2.61	0.14	5.5	62
030 Stago STA-Liquid Fib		2.87	0.12	4.2	48
032 Stago sthemO Fib M		2.66	2.67	2.70	3
033 Sysmex Revohem Fib LRT		2.80			1
Globaal resultaat		2.71	0.23	8.4	155

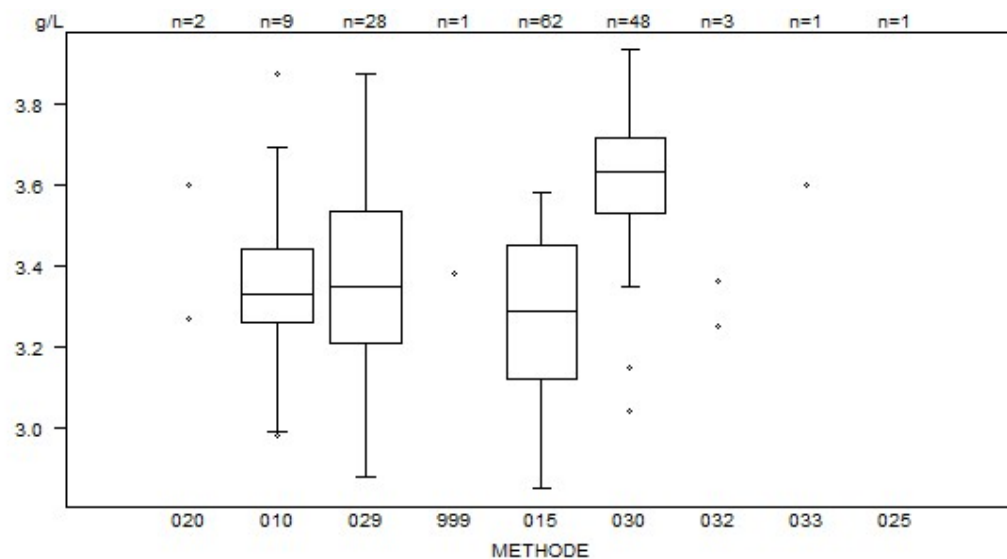


Niet weergegeven op de grafiek

Method Resultaat
015 = 250 g/L
030 = 3.32 g/L

Interpretatie	N	Median(g/L)	(%)	consensus
3) Binnen de referentiewaarden	155	2.71	100.0	X
Totaal	155			

Fibrinogeen - d (%) : 15.0	CO/21982			
METHODE	Median g/L	SD g/L	CV %	N
010 Instrumentation Laboratory HemosIL Fibrinogen C	3.33	0.13	4.0	9
029 Instrumentation Laboratory HemosIL QFA Thrombin	3.35	0.24	7.2	28
025 Instrumentation Laboratory HemosIL Recombiplastin 2G	3.99			1
999 Other	3.38			1
020 Siemens Antiserum to Human Fibrinogen	3.27 3.60			2
015 Siemens Thrombin Reagent	3.29	0.24	7.4	62
030 Stago STA-Liquid Fib	3.63	0.14	3.8	48
032 Stago sthemO Fib M	0.03 3.25 3.36			3
033 Sysmex Revohem Fib LRT	3.60			1
Globaal resultaat	3.42	0.28	8.1	155



Niet weergegeven op de grafiek

Method	Resultaat
032	= 0.03 g/L
029	= 4.19 g/L
015	= 3.24 g/L
030	= 4.12 g/L
030	= 4.17 g/L
025	= 3.99 g/L

Interpretatie	N	Median(g/L)	(%)	consensus
3) Binnen de referentiewaarden	152	3.42	98.1	X
4) Tussen bovengrens en bovengrens +20%	3	3.99 4.12 4.19	1.9	
Totaal	155			

COAGULATIE: D-DIMEREN

Staalmateriaal

De laboratoria, die routinematig D-dimeren bepalen, ontvingen 2 gevriesdroogde plasmastalen: CO/22125 en CO/22132. Beide stalen werden bereid door Sciensano. Het staal CO/22132 was afkomstig van een donor. Het staal CO/22125 werd bereid door aan het plasma van een gezonde donor een pool van verschillende patiëntenstalen met een verhoogde D-dimeer concentratie toe te voegen om zo een mengsel van de natuurlijk voorkomende D-dimeer vormen te garanderen en de potentiële verschillen in specificiteit tussen de verschillende kits te reduceren.

De homogeniteit van de stalen werd geverifieerd volgens de ISO norm 13528.

Deelname

158 Belgische laboratoria hebben aan deze ronde deelgenomen. Elke deelnemer kon maximaal drie resultaten invullen die zijn verkregen met drie verschillende methoden.

Alle deelnemers gebruikten een kwantitatieve methode. De volgende tabel geeft een overzicht van de gebruikte methoden.

Reagens	N	%
Siemens Innovance D-Dimer	60	37%
Stago STA-Liatest D-DI Plus	48	30%
Instrumentation Laboratory HemosIL D-Dimer HS 500	40	25%
BioMérieux Vidas D-Dimer Exclusion (II)	5	3%
Siemens D-Dimer PLUS	3	2%
Stago sthemO DDi M	3	2%
Stago STA-Liatest D-DI	1	1%
Totaal methoden	160	100%

Resultaten

Vermits er 2 eenheden gebruikt worden (mg/L D-dimeren en mg/L FEU (Fibrinogen Equivalent Unit)) en er geen exacte omrekeningsfactor bestaat, werd er geen globale verwerking uitgevoerd.

Volgende tabel geeft een overzicht van de resultaten van de laboratoria, die een verkeerde interpretatie (in het rood weergegeven) vermeld hebben, en de door hen gebruikte cut-off waarde:

Labo	Reagens	Cut-off mg/L	CO/22125		CO/22132	
			mg/L	Interpretatie	mg/L	Interpretatie
1	Siemens Innovance D-Dimer	0.500	0.316*	-	1.737*	+
2	Siemens Innovance D-Dimer	0.440	0.385*	-	1.784*	+

3	BioMérieux Vidas D-Dimer Exclusion (II)	0.494	1.293	+	0.666	+
4	BioMérieux Vidas D-Dimer Exclusion (II)	0.500	1.254	+	0.645	+
5	BioMérieux Vidas D-Dimer Exclusion (II)	0.500	1.286	+	0.669	+
6	BioMérieux Vidas D-Dimer Exclusion (II)	0.500	1.107	+	0.594	+

*Mogelijke fout ten gevolge van staalverwisseling.

Als het resultaat lager is dan de detectielimiet van de methode, wordt aanbevolen om te antwoorden zoals in de routine: < detectielimiet.

Opmerking over gecensureerde waarden

Gecensureerde waarden zijn laboratoriumresultaten die buiten de detectielimieten vallen of niet kwantificeerbaar zijn. Dit treedt op wanneer de concentraties van een analyt te laag of te hoog zijn om nauwkeurig te worden gemeten door een bepaald instrument.

Deze waarden worden doorgaans gerapporteerd als '< detectielimiet', '< kwantificeringslimiet', of '> bovengrens van meting'.

In sommige gevallen, zoals hier bij het negatieve D-dimeerstaal, is het percentage gecensureerde resultaten zo hoog dat de berekening van de z-score onbetrouwbaar wordt, aangezien de z-score gebaseerd is op de standaarddeviatie van de laboratoriumresultaten.

De onderstaande tabel toont het percentage gecensureerde waarden per methode, zoals gerapporteerd door de laboratoria voor het staal CO/22132:

Methode	Percentage gecensureerde waarden	Resultaat (mg/L)	Percentage reacties
Stago STA-Liatest D-DI Plus	8% (n=4/48)	< 0.270	6% (n=3)
		< 0.500	2% (n=1)

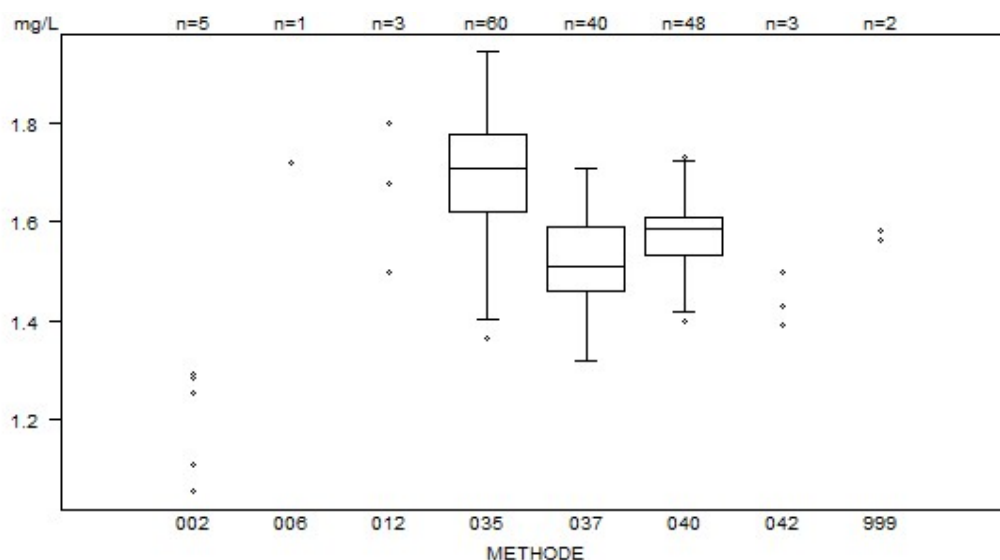
Voor gedetailleerde informatie over gecensureerde waarden kunt u de twee statistische brochures raadplegen die op de website van Sciensano zijn gepubliceerd:

[Statistische methoden gebruikt voor de EKE van de laboratoria voor klinische biologie | sciensano.be](#)

[Verwerking van gecensureerde waarden | sciensano.be](#)

Overzicht tabellen van de antwoorden van de laboratoria

D-Dimeren (kwantitatief)	CO/22125D-dim			
METHODE	Median mg/L	SD mg/L	CV %	N
002 BioMérieux Vidas D-Dimer Exclusion (II)	1.053 1.286	1.107 1.293	1.254	5
037 Instrumentation Laboratory HemosIL D-Dimer HS 500	1.512	0.094	6.2	40
999 Other	1.565 1.582			2
012 Siemens D-Dimer PLUS	1.498	1.680	1.800	3
035 Siemens Innovance D-Dimer	1.708	0.117	6.8	60
006 Stago STA-Liatest D-DI	1.720			1
040 Stago STA-Liatest D-DI Plus	1.586	0.057	3.6	48
042 Stago sthemO DDi M	1.390	1.430	1.497	3
Globaal resultaat				162

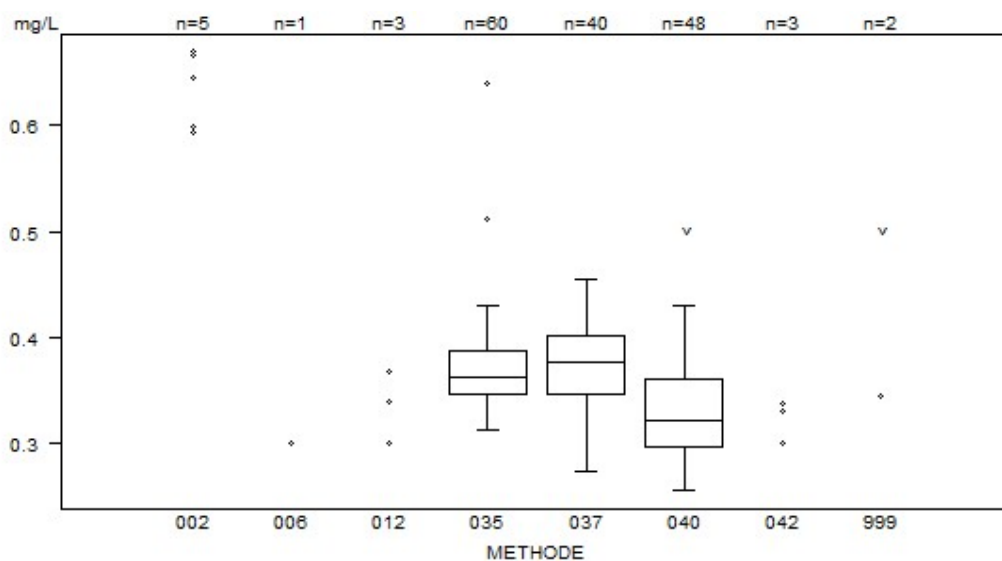


Niet weergegeven op de grafiek

Method	Resultaat
035	= 0.385 mg/L
035	= 0.316 mg/L
035	= 1811 mg/L
035	= 1670 mg/L

Interpretatie	N	Median(mg/L)	(%)	consensus
+	159	1.599	98.1	X
-	2	<i>0.316 0.385</i>	1.2	
+/-	1	<i>1.590</i>	0.6	
Totaal	162			

D-Dimeren (kwantitatief)	CO/22132D-dim			
METHODE	Median mg/L	SD mg/L	CV %	N
002 BioMérieux Vidas D-Dimer Exclusion (II)	0.594 0.666	0.598 0.669	0.645	5
037 Instrumentation Laboratory HemosIL D-Dimer HS 500	0.376	0.042	11.0	40
999 Other	0.345	< 0.500		2
012 Siemens D-Dimer PLUS	0.300	0.340	0.368	3
035 Siemens Innovance D-Dimer	0.363	0.030	8.4	60
006 Stago STA-Liatest D-DI	0.300			1
040 Stago STA-Liatest D-DI Plus	0.322	0.047	14.5	48
042 Stago sthemO DDi M	0.300	0.330	0.338	3
Globaal resultaat				162



Niet weergegeven op de grafiek

Method	Resultaat
035	= 401 mg/L
035	= 1.784 mg/L
035	= 1.737 mg/L
035	= 362 mg/L

Interpretatie	N	Median(mg/L)	(%)	consensus
-	152	0.355	93.8	X
+	6	0.667	3.7	
+/-	4	0.330 0.512 0.598 0.640	2.5	
Totaal	162			

Staalmateriaal

De laboratoria, die routinematig antitrombine bepalen, ontvingen twee gevriesdroogde plasmastalen: **CO/22141** en **CO/22010**.

Het staal CO/22141 was bereid door Sciensano. Het staal CO/22010 was een commercieel controlemateriaal met verlaagd antitrombine gehalte (Technoclot Control A, lot: 3A48C00, Technoclone GmbH, Wenen, Oostenrijk).

Beide stalen waren negatief voor HIV 1 en 2, hepatitis B surface antigen en hepatitis C.

De homogeniteit van het staal CO/22141 werd geverifieerd volgens de ISO norm 13528.

Deelname

64 Belgische laboratoria namen aan deze enquête deel.

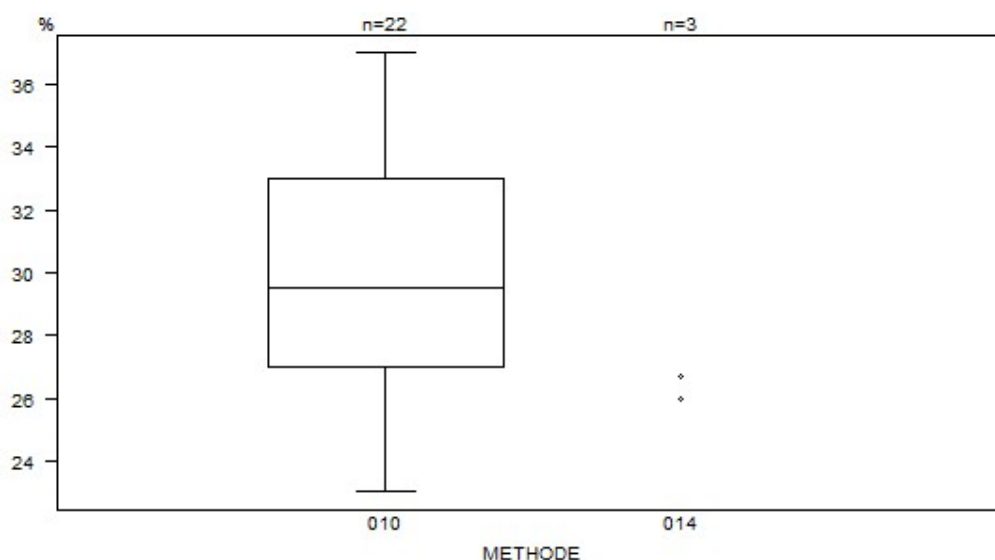
Resultaten

Alle laboratoria bepaalden de antitrombine activiteit. 25 deelnemers (39%) gebruikten een trombine gebaseerde methode (CO/22010: mediaan: 29.0% en CV: 15.3%, CO/22141: mediaan: 93.0% en CV: 11.2%) en 39 deelnemers (61%) een factor Xa gebaseerde methode (CO/22010: mediaan: 26.7% en CV: 26.9%, CO/22141: mediaan: 95.0% en CV: 3.2%).

Er werden geen foutieve interpretaties gemeld: geen enkel normaal resultaat werd als verlaagd gerapporteerd, en omgekeerd evenmin.

Overzicht tabellen van de antwoorden van de laboratoria

Antitrombine (activiteit FIIa)	CO/22010AT			
METHODE	Median %	SD %	CV %	N
014 Siemens Berichrom Antithrombin III	19.0	26.0	26.7	3
010 Stago Stachrom AT III 3	29.5	4.4	15.1	22
Globaal resultaat	29.0	4.4	15.3	25



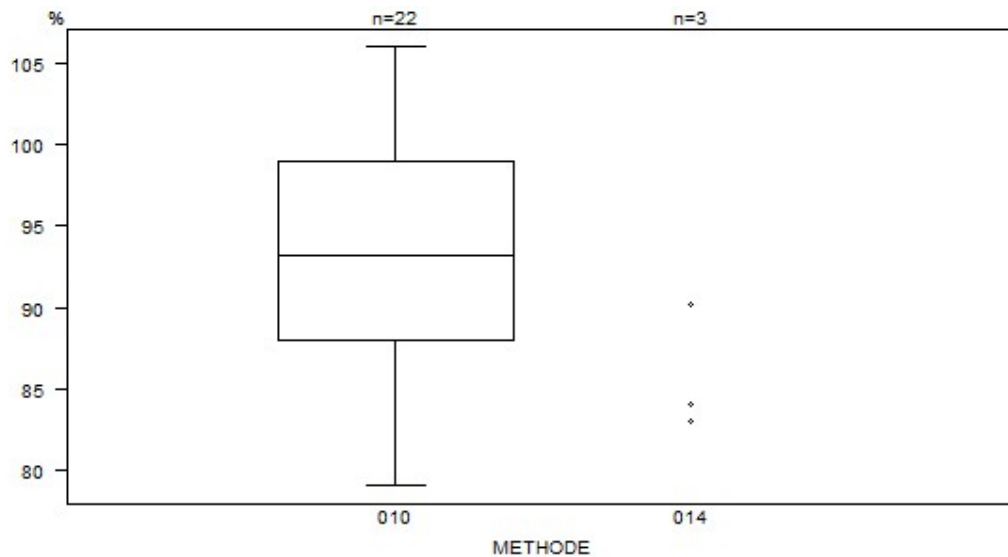
Niet weergegeven op de grafiek

Method Resultaat

014 = 19 %

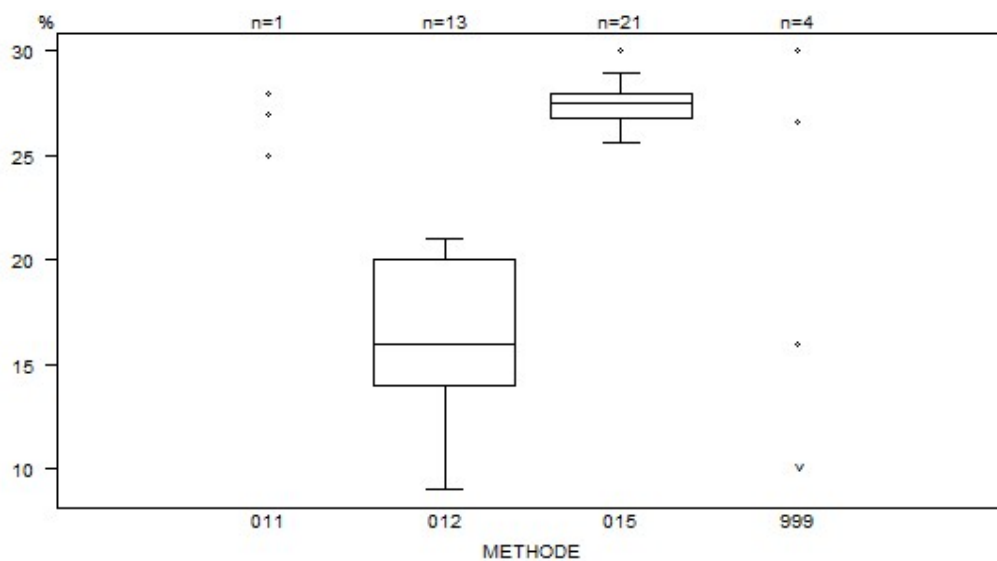
Interpretatie	N	Median(%)	(%)	consensus
Verlaagd	25	29.0	100.0	X
Totaal	25			

Antitrombine (activiteit FIIa)	CO/22141AT			
METHODE	Median %	SD %	CV %	N
014 Siemens Berichrom Antithrombin III	83.0	84.0	90.2	3
010 Stago Stachrom AT III 3	93.3	8.2	8.7	22
Globaal resultaat	93.0	10.4	11.2	25



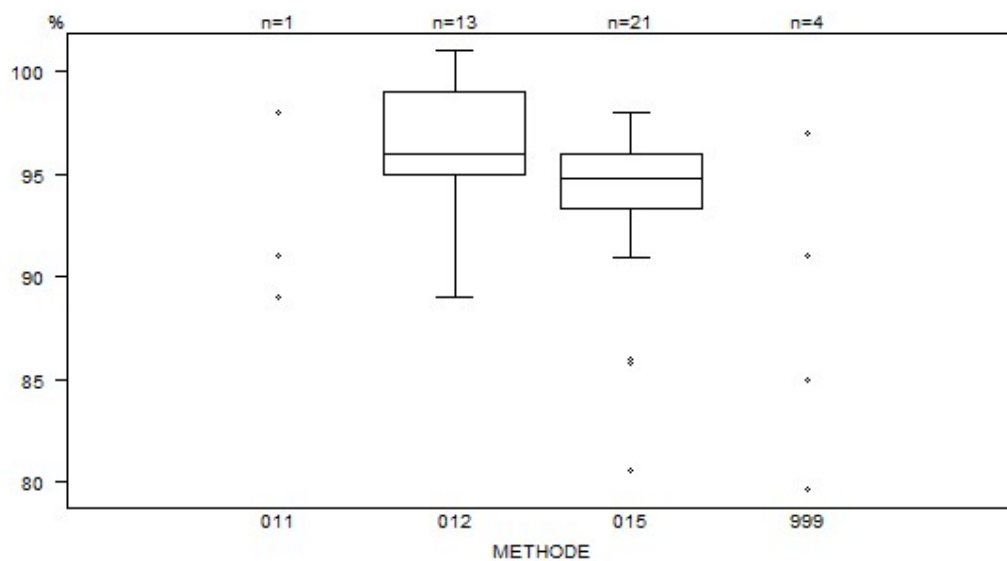
Interpretatie	N	Median(%)			(%)	consensus
Normaal	22	93.5			88.0	X
Borderline	3	79.0	81.0	82.0	12.0	
Totaal	25					

Antitrombine (activiteit FXa)	CO/22010AT			
METHODE	Median %	SD %	CV %	N
011 Hyphen BioMed Biophen AT	27.0			1
012 Instrumentation Laboratory HemosIL Liquid Antithrombin	16.0	4.4	27.8	13
999 Other	< 10.0	16.0	26.6	4
	30.0			
015 Siemens Innovance Antithrombin	27.6	0.9	3.2	21
Globaal resultaat	26.7	7.2	26.9	39



Interpretatie	N	Median(%)	(%)	consensus
Verlaagd	39	26.7	100.0	X
Totaal	39			

Antitrombine (activiteit FXa)	CO/22141AT			
METHODE	Median %	SD %	CV %	N
011 Hyphen BioMed Biophen AT	91.0			1
012 Instrumentation Laboratory HemosIL Liquid Antithrombin	96.0	3.0	3.1	13
999 Other	79.6 97.0	85.0	91.0	4
015 Siemens Innovance Antithrombin	94.8	2.0	2.1	21
Globaal resultaat	95.0	3.0	3.2	39



Interpretatie	N	Median(%)	(%)	consensus
Normaal	38	95.0	97.4	X
Borderline	1	79.6	2.6	
Totaal	39			

IMMUNOHEMATOLOGIE

Staalmateriaal

De laboratoria ontvingen vier RBC stalen (I/2602, I/2604, I/2621, I/2622) en 3 plasmastalen (I/2601, I/2603, I/2605).

Het benodigde materiaal voor de voorbereiding van de stalen I/2602, I/2604, I/2601, I/2603 en I/2605 werd geleverd door de Dienst voor het Bloed (Rode Kruis Vlaanderen). De verdeling van de stalen werd verzorgd door Sciensano.

De controle van de aliquots en de verificatie van de stabiliteit van deze stalen zijn uitgevoerd door de Dienst voor het Bloed.

De stalen I/2621 en I/2622 werden verstrekt door het Franse Bloedinstituut.

Deelname

142 Belgische laboratoria hebben aan deze enquête deelgenomen.

Resultaten

Bloedgroep, Rh D en Rh fenotype

De rode bloedcellen van het staal I/2602 waren van het type A Rh D positief met fenotype CcEe en K positief.

De rode bloedcellen van het staal I/2604 waren van het type A Rh D positief met fenotype Ccee en K negatief.

Antwoorden ABO systeem

<i>Staal</i>	<i>Bloedgroep</i>	<i>Antwoord</i>	<i>Aantal</i>	<i>%</i>
I/2602	O	O	142	100%
I/2604	O	O	142	100%

Antwoorden Rh D

<i>Staal</i>	<i>Rh D</i>	<i>Antwoord</i>	<i>Aantal</i>	<i>%</i>
I/2602	Rh D positief	Rh D positief	142	100
I/2604	Rh D positief	Rh D positief	142	100

Antwoorden Rh fenotype (C,c,E,e)

<i>Staal</i>	<i>Rh fenotype</i>	<i>Antwoord</i>	<i>Aantal</i>	<i>%</i>
I/2602	CcEe	CcEe	141	100
I/2604	Ccee	Ccee	141	100

We hebben geen foutieve resultaten ontvangen.

Directe antiglobulinetest (DAT)

Staal	DAT	Antwoord	Aantal	%
I/2621	Positief	+	15	11%
		++	2	1%
		+++	110	81%
		++++	8	6%
I/2622	negatief	-	133	99%
		+/-	2	1%

Het positieve DAT-staal (I/2621) werd door alle deelnemers correct geïdentificeerd, waarbij 81% een score van “+++” rapporteerde.

Het negatieve staal (I/2622) werd in 99% van de gevallen correct als negatief herkend.

Kruisproeven

Het plasmastaal I/2601 bevatte geen onregelmatige antistoffen en was compatibel met beide RBC stalen (I/2602 en I/2604).

Het plasmastaal I/2603 bevatte anti-K antistoffen en was incompatibel met het RBC staal I/2602 (K+), maar compatibel met het RBC staal I/2604 (K-).

Titers van de antilichamen van het staal I/2603:

Antilichaam	Fenotype cel	IAT (gel) Bio-Rad Manueel	IAT kolom Ortho (automaat)
anti-K	Kk	8	8

Antwoorden

Het plasmastaal I/2601 is compatibel met de RBC I/2602.

Kruisproef	Antwoord	Aantal	%
Plasma I/2601 + RBC I/2602	Compatibel	115	100%

Het plasmastaal I/2601 is compatibel met de RBC I/2604.

Kruisproef	Antwoord	Aantal	%
Plasma I/2601 + RBC I/2604	Compatibel	113	98%
	Incompatibel	2*	2%

Het plasmastaal I/2603 is incompatibel met de RBC I/2602.

Kruisproef	Antwoord	Aantal	%
Plasma I/2603 (anti-K) + RBC I/2602 (K+)	Incompatibel	113	98%
	Compatibel	2*	2%

* Staalverwisseling

Het plasmastaal I/2603 is compatibel met de RBC I/2604.

Kruisproef	Antwoord	Aantal	%
Plasma I/2603 (anti-K) + RBC I/2604 (K-)	Compatibel	114	99%
	Incompatibel	1	1%

De incompatibiliteit tussen de stalen I/2603 (anti-K) en I/2602 (K+) werd door 98% van de laboratoria correct vastgesteld.

2% van de deelnemers heeft ten onrechte Compatibel geantwoord : dit is een ernstige fout . Bij nader onderzoek waren de vastgestelde fouten het gevolg van een verwisseling van de stalen. Het is dus van essentieel belang om steeds een correcte staalidentificatie uit te voeren voor de uitvoering van de testen. De pre-analytische fase is van het hoogste belang om fouten te vermijden.

Daarnaast meldde één deelnemer ten onrechte een incompatibiliteit tussen I/2603 en I/2604, met een zwakke (+) agglutinatie

Agglutinatiengraad

112 deelnemers hebben de agglutinatiengraad vermeld. De volgende tabel geeft het percentage deelnemers voor elke agglutinatiengraad weer:

Plasma	RBC	+	++	+++	++++
I/2603	I/2602	6%	60%	32%	2%

Onderstaande tabel geeft voor de verschillende methoden, het aantal laboratoria die de agglutinatiengraad vermeld hebben (N+), en het percentage deelnemers voor elke agglutinatiengraad:

Methode	N+	+	++	+++	++++
Plasma I/2603 RBC I/2602	112				
Bio-Rad/DiaMed ID-Gelstation/IH500/1000	30	0%	90%	7%	3%
Bio-Rad/DiaMed Gel/Manuele methode	12	17%	58%	25%	0%
Grifols/ApDia WaDiana /Erytra/Erytra-Eflexis	26	8%	77%	15%	0%
Ortho-Clinical Diagnostics Autovue/Ortho Vision/Ortho Vision Max	32	6%	25%	69%	0%
Ortho-Clinical Diagnostics Gel/Manuele methode	5	0%	20%	60%	20%
Niet vermeld / Andere	7				

Identificatie van onregelmatige antistoffen (I/2603)

72 deelnemers voerden de identificatie van de onregelmatige antistoffen uit, en allen vonden de anti-K.

Opsporen en identificatie van onregelmatige antistoffen (I/2605)

Het plasmastaal I/2605 bevatte anti-D en anti-E antistoffen.

De titers van de antistoffen van het staal I/2605 waren:

Antilichaam	Fenotype cel	IAT (gel) Bio-Rad Manueel	IAT kolom Ortho (automaat)
Anti-D	CCDee	16	4
Anti-E	ccddEe	4	4

Antwoorden

Staal	Antwoord	Aantal	%
I/2605	Aanwezigheid	131	100%

Agglutinatiegraad

131 deelnemers specificeerden de agglutinatiegraad. De volgende tabel geeft het percentage deelnemers voor elke agglutinatiegraad weer:

Plasma	+	++	+++	++++
I/2605	0%	60%	37%	3%

Onderstaande tabel geeft voor de verschillende methoden, het aantal laboratoria die de agglutinatiegraad vermeld hebben (N+), en het percentage deelnemers voor elke agglutinatiegraad:

Methode	N	+	++	+++	++++
Plasma I/2605	131				
Bio-Rad/DiaMed ID-Gelstation/IH500/1000	38	0%	87%	13%	0%
Bio-Rad/DiaMed Gel/Manuele methode	12	0%	50%	42%	8%
Grifols/ApDia WaDiana /Erytra/Erytra-Eflexis	29	0%	93%	3%	3%
Ortho-Clinical Diagnostics Autovue/Ortho Vision/Ortho Vision Max	44	0%	27%	73%	0%
Ortho-Clinical Diagnostics Gel/Manuele methode	3	0%	0%	100%	0%
Immucor NEO Iris/Galileo Echo	3	0%	0%	33%	67%
Niet vermeld / Andere	2				

Identificatie van onregelmatige antistoffen (I/2605)

77 deelnemers hebben de identificatie uitgevoerd, en allen vonden de anti-D en de anti-E.

IMMUNOHEMATOLOGIE: IDENTIFICATIE ONREGELMATIGE ANTISTOFFEN

Staalmetaal

Naar de laboratoria, die de identificatie van onregelmatige antistoffen uitvoeren, werd gedurende deze enquête één plasmastaal opgestuurd met de volgende antistoffen en titers:

De titers bepaald door referentielab Dienst voor het Bloed waren:

Staal	Antistof	Fenotype cel	IAT (gel) Bio-Rad Manueel	IAT (kolom) Ortho automaat
I/2618	anti-M	MN	4	4

Het benodigde metaal werd geleverd door de Dienst voor het Bloed (Rode Kruis Vlaanderen). De verdeling van de stalen werd verzorgd door Sciensano.

De controle van de aliquots en de verificatie van de stabiliteit van deze stalen zijn uitgevoerd door de Dienst voor het Bloed.

Deelname

76 Belgische laboratoria hebben aan deze enquête deelgenomen.

Resultaten (Plasma I/2618)

Alle deelnemers identificeerden anti-M antistoffen.

De volgende tabel geeft het percentage deelnemers voor elke agglutinatiëgraad weer:

Plasma	Antistof	N	+	++	+++	++++
I/2618	anti-M	76	4%	8%	74%	14%

Onderstaande tabel geeft voor de verschillende methoden, het aantal laboratoria weer, die de agglutinatiëgraad vermeld hebben (N) en het percentage deelnemers voor elke agglutinatiëgraad:

Methode	N	+	++	+++	++++
Plasma I/2618 anti-M	76				
Bio-Rad/DiaMed IH500/1000	20	0%	10%	75%	15%
Bio-Rad/DiaMed Gel/Manuele methode	10	0%	20%	50%	30%
Grifols/ApDia Erytra/Erytra-Eflexis	11	0%	9%	55%	36%
Ortho-Clinical Diagnostics Autovue/Ortho Vision/Ortho Vision Max	32	6%	3%	91%	0%
Niet vermeld / Andere	3				

69 laboratoria hebben de titer van de anti-M antistoffen bepaald.

Onderstaande tabellen tonen de titers in functie van de gebruikte methode. Voor methoden met minstens 6 deelnemers worden de mediaan en de range weergegeven. Voor methoden met minder dan 6 deelnemers worden de resultaten individueel vermeld.

Methode	Aflezing titer	Verdunning	N	Mediaan/titer	Range
Ortho Vision (OCD)	Zwak+ / laatst positieve reactie	Op automaat	17	16	2-32
	Reactiesterkte 1+	Op automaat	3	4,8(2)	
Bio-Rad	Zwak+ / laatst positieve reactie	Manueel	14	16	4-64
	Reactiesterkte 1+	Manueel	2	4,8	
IH500 (Diamed)	Zwak+ / laatst positieve reactie	Op automaat	9	8	4-16
	Reactiesterkte 1+	Op automaat	1	16	
Grifols/apDia	Zwak+ / laatst positieve reactie	Manueel	5	4,8,16,32,64	
	Reactiesterkte 1+	Manueel	2	4(2)	
Ortho-Clinical Diagnostics	Zwak+ / laatst positieve reactie	Manueel	6	16	8-32
Immucor	Zwak+ / laatst positieve reactie	Manueel	1	8	
	Reactiesterkte 1+	Manueel	3	1(2),2	
Erytra-Eflexis (Grifols/apDia)	Zwak+ / laatst positieve reactie	Op automaat	1	8	
	Reactiesterkte 1+	Op automaat	2	8,16	
AutoVue/Ortho Vision (OCD)	Zwak+ / laatst positieve reactie	Op automaat	2	8,16	
Andere/niet vermeld			1		

Methode	Lezing titer	N	Mediaan/titer	Range
Ortho Vision (OCD)	Homozygoot	15	16	2-32
	Heterozygoot	5	4,8(3),16	
Bio-Rad	Homozygoot	9	16	8-64
	Heterozygoot	7	8	4-8
IH500 (Diamed)	Homozygoot	2	16(2)	
	Heterozygoot	8	8	4-16
Grifols/apDia	Heterozygoot	7	8	4-64
Ortho-Clinical Diagnostics	Homozygoot	5	8,16,32(3)	
	Heterozygoot	1	8	
Immucor	Homozygoot	4	1(2),2,8	
Erytra-Eflexis (Grifols/apDia)	Heterozygoot	3	8(2),16	
AutoVue/Ortho Vision (OCD)	Homozygoot	1	16	
	Heterozygoot	1	8	
Andere/niet vermeld		1		

De titer uitgevoerd door het Rode Kruis bedraagt 4: deze wordt uitgevoerd in IAT fase met gelmethode Biorad en Ortho waarbij de laatst positieve reactie wordt afgelezen en deze wordt uitgevoerd met heterozygote cellen (MN).

BESPREKING

Omwille van het gebruik van verschillende types cellen (homozygoot-heterozygoot) alsook de aflezingssterkte (1+ versus laatst positieve reactie) kunnen we 2 titerverschillen als aanvaardbaar beschouwen dwz Titers tot max 1 en 16 zijn nog aanvaardbaar. Het normale criterium is dat één titerverschil met gelijkaardige cellen en aflezing gehanteerd wordt.

Bijna alle deelnemers maken gebruik van de kolomagglutinatietechniek (CAT) en niet van de klassieke tube of buisjes techniek wat de referentietechniek was of andere techniek zoals Immucor. De kolomagglutinatechniek heeft veel voordelen: ze zijn stabiel en beter reproduceerbaar en laten zich gemakkelijker automatiseren. De titers zijn soms 1 tot 2 titers hoger dan de klassieke buisjestechniek omwille van de verhoogde gevoeligheid.

We zien bij de verschillende gebruikers de volgende methodes en aflezingen cfr. Tabel.

Totaal	69	
geen vermelding	1	
wel vermelding	68	%
Automaat	35	51.47
Manueel	33	48.53
zwak pos reactie	55	80.88
Reactiesterkte 1+	13	19.12
homozygoot	36	52.94
heterozygoot	32	47.06

Ongeveer de helft gebruikt reeds de automaat (OCD, IH500, Erytra-Eflexisen) andere helft werkt nog manueel (OCD, Biorad, Apdia). De meeste gebruikers lezen de titer af bij een zwak positieve reactie.

Vele deelnemers maken nog gebruik van homozygote cellen wat verklaart dat vele gebruikers als mediaan 8 hebben afgelezen ipv de titer 4 opgegeven door het Rode Kruis. Indien we de waarde van 8 hanteren zijn de grenzen 2 en 32 en zijn titers 1 en 64 te beschouwen als outliers.

We merken op dat de meeste resultaten aanvaardbaar zijn. Als outlier komt dan enkel de titer 64 voor.

Er dient opgemerkt dat bepaalde automaten zoals Biorad IH500 en 1000 aflezen bij een reactiesterkte van 1+ om de finale titer te bepalen.

Volgens de aanbevelingen van de British Society for Haematology (BSH) wordt aanbevolen om de titratie uit te voeren met heterozygote cellen ipv homozygote cellen aangezien dit een betere weerspiegeling is van de situatie in vivo van de foetus.

Literatuur

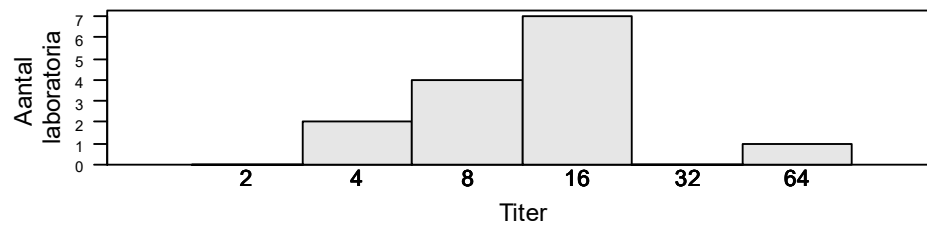
1. Park SH, Kim J, Lim JH, Jeong J, Lee SH. Performance evaluation of automated immunohematology analyzer IH-500 for blood bank testing. Indian J Hematol Blood Transfus. 2019;35(4):731-5.
2. Bio-Rad Laboratories. Titration procedures: A guide to good laboratory practices. 2018.
3. UK NEQAS Haematology and Transfusion. Programme documentation and guidance.

4. Comparison of tube and column agglutination techniques for the quantification of anti-D by titration. N Z J Med Lab Sci. 2023;77:24-7.
5. Flesiopoulou I, Pouliakis A, Politou M, et al. Red blood cell alloantibody titration: Does the titration method matter? Clin Lab. 2020;66:1051-8.
6. Sobočan Koša S, Mrak J, Bricl I, Bezenšek S. Validation of automated antibody titration with the IH-500 system at the Blood Transfusion Centre of Slovenia. ISBT Sci Series. 2024.

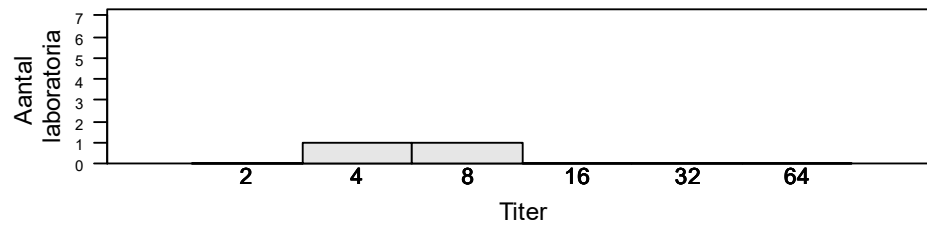
Dr. Anne Vanhonsenbrouck (Militair Hospitaal Koningin Astrid)

Bio-Rad

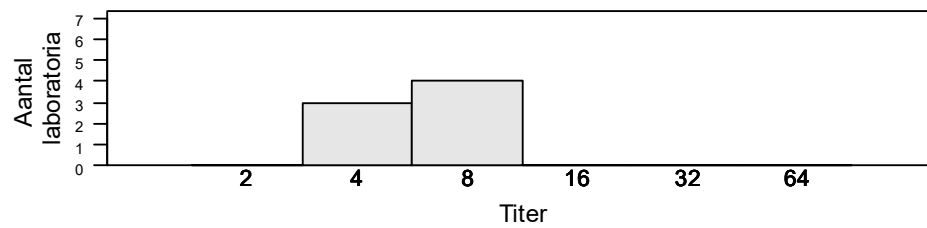
Bio-Rad
Zwak+ / laatst positieve reactie



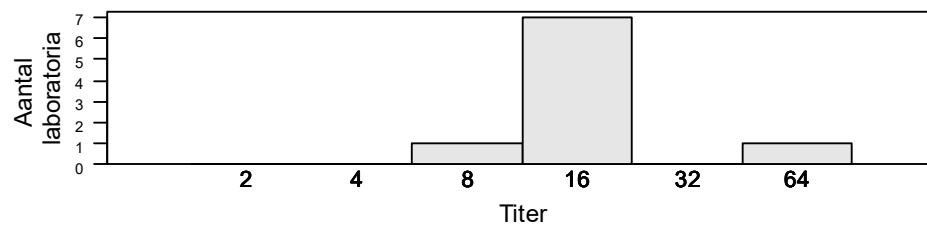
Bio-Rad
Reactiesterkte 1+



Bio-Rad
Heterozygoot

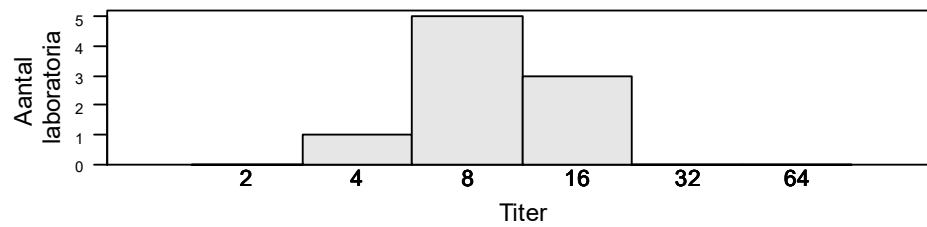


Bio-Rad
Homozygoot

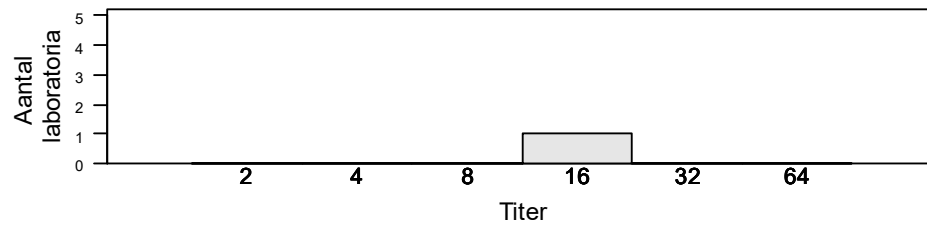


IH500 (Diamed)

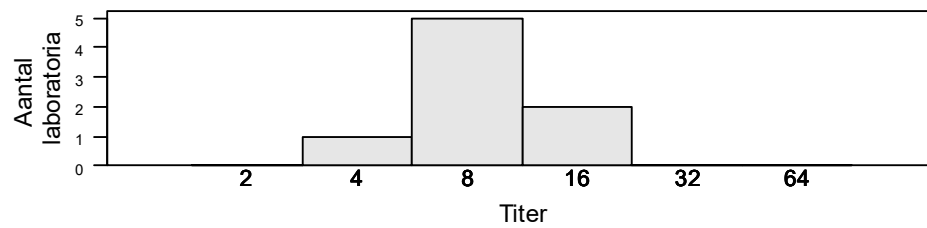
IH500 (Diamed)
Zwak+ / laatst positieve reactie



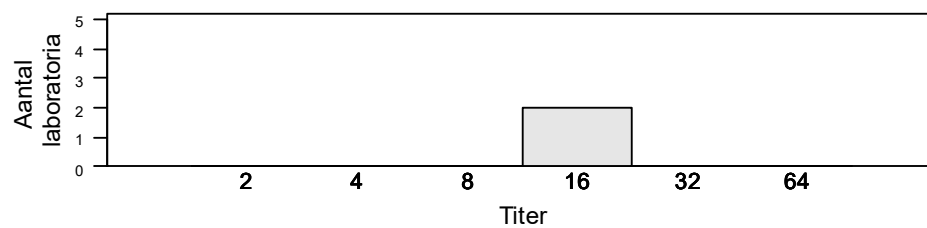
IH500 (Diamed)
Reactiesterkte 1+



IH500 (Diamed)
Heterozygoot

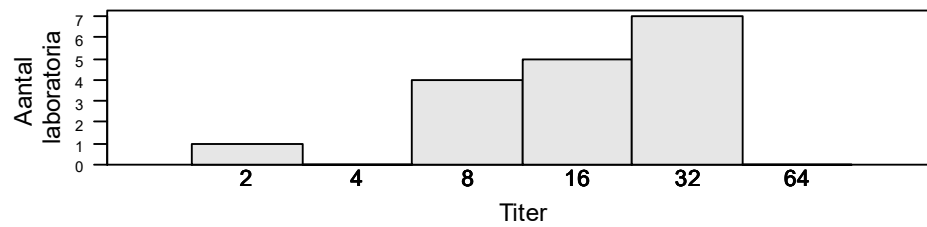


IH500 (Diamed)
Homozygoot

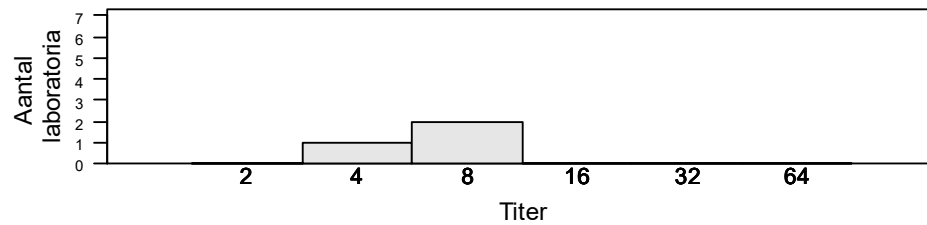


Ortho Vision (OCD)

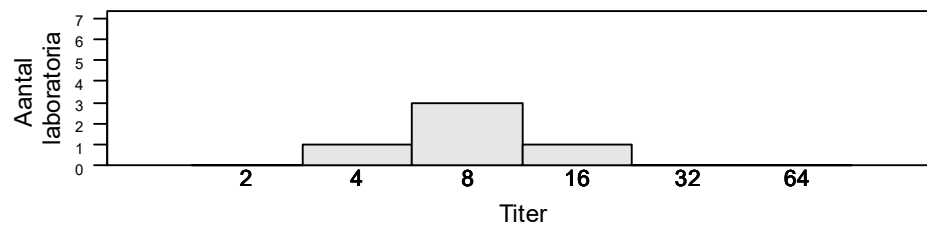
Ortho Vision (OCD)
Zwak+ / laatst positieve reactie



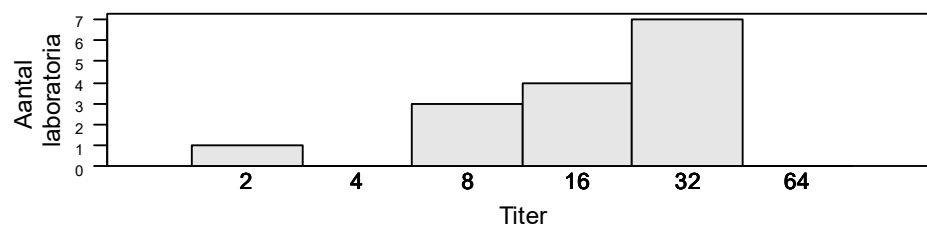
Ortho Vision (OCD)
Reactiesterkte 1+



Ortho Vision (OCD)
Heterozygoot



Ortho Vision (OCD)
Homozygoot



EINDE

© Sciensano, Brussel 2026.

Dit rapport mag niet gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden zonder akkoord van Sciensano. De individuele resultaten van de laboratoria zijn vertrouwelijk. Zij worden door Sciensano niet doorgegeven aan derden, noch aan de leden van de Commissie, de Comit  s van experts of de werkgroep EKE.